SANALLAŞTIRMA İŞLEM KAYNAKLARI VE KÜRESEL ALTYAPI

İÇİNDEKİLER

SANALLAŞTIRMA İŞLEM KAYNAKLARI VE KÜRESEL ALTYAPI 1
Tablolar Lİstesi 4
1. Dersin Amacı 5
2. Öğrenme Çıktıları 6
3. Temel Kavramlar 7
3.1. Sanallaştırma 7
3.2. Fiziksel sunucu ve bare metal 7
3.3. Hipervizör 8
3.4. Tip 1 ve Tip 2 hipervizör 8
3.5. Ana sistem ve konuk işletim sistemi 8
3.6. Sanal makine 8
3.7. Tam, yarı ve donanım destekli sanallaştırma 8
3.8. Kaynak tahsisi ve izolasyon 9
3.9. Makine kalıbı 9
3.10. Anlık görüntü 9
3.11. Immutable infrastructure 9
3.12. Coğrafi bölge ve erişilebilirlik alanı 10
3.13. Sanal makine örneği, türü ve ailesi 10
3.14. Kapasite edinme modelleri 10
3.15. Buluta geçiş 11
4. Ayrıntılı Teknik Anlatım 12
4.1. Sanallaştırmanın çalışma mantığı ve katmanlı mimarisi 12
4.1.1. Sanallaştırılmış sistemin temel katmanları 13
4.1.2. Fiziksel kaynakların sanal kaynaklara dönüştürülmesi 14
4.1.3. Sanal işlemci yönetimi 14
4.1.4. Sanal bellek yönetimi 15
4.1.5. Sanal depolama erişimi 15
4.1.6. Sanal ağ erişimi 15
4.1.7. Ayrıcalıklı işlemlerin yönetilmesi 16
4.1.8. Kaynak paylaşımı ile izolasyon arasındaki denge 16

4.1.9. Sanallaştırmanın bulut bilişime katkısı 16
4.1.10. Mimari akışın örnek üzerinden açıklanması 17
4.2. Hipervizör Mimarileri ve Sanallaştırma Yöntemleri 18
4.2.1. Hipervizörün temel görevleri 18
4.2.2. Tip 1 hipervizör 19
4.2.3. Tip 2 hipervizör 20
4.2.4. Sanallaştırılabilir mimarinin temel koşulları 22
4.2.5. Tam sanallaştırma 22
4.2.6. Yakala ve benzet yöntemi 23
4.2.7. İkili kod dönüştürme 24
4.2.8. Yarı sanallaştırma 24
4.2.9. Donanım destekli sanallaştırma 24
4.2.10. Emülasyon ile sanallaştırma arasındaki fark 25
4.2.11. Hipervizör güvenliği ve izolasyon sınırı 26
4.2.12. Hipervizör mimarisi seçiminde değerlendirme ölçütleri 26
4.2.13. Sık karıştırılan noktalar 27
4.3. Sanal Makinenin Bileşenleri ve Yaşam Döngüsü 28
4.3.1. Sanal makinenin mantıksal yapısı 28
4.3.2. Sanal işlemci ve bellek 29
4.3.3. Sanal depolama bileşenleri 29
4.3.4. Sanal ağ, kimlik ve metadata 30
4.3.5. Konuk işletim sistemi, sürücüler ve konuk araçları 30
4.3.6. Makine kalıbından VM oluşturulması 31
4.3.7. Sanal makine yaşam döngüsü 31
4.3.8. Yeniden oluşturma, kullanımdan kaldırma ve silme 32
4.4. VM ve Container İlişkisi İçin Ön Bilgi 33
4.4.1. VM ve container mimarileri 33
4.4.2. İşletim sistemi ve izolasyon farkı 34
4.4.3. Kaynak kullanımı ve başlatma süresi 35
4.4.4. VM image ile container image arasındaki fark 35
4.4.5. VM ve container birlikte nasıl kullanılır? 36
4.4.6. Hangi durumda VM, hangi durumda container? 37
4.5. Makine Kalıpları, Anlık Görüntüler ve Değiştirilemez Altyapı 37
4.5.1. Makine kalıbı 38
4.5.2. Golden image yaklaşımı 38
4.5.3. Anlık görüntü 39

4.5.4. Image, snapshot, backup ve clone ayrımı 39
4.5.5. Makine kalıbının hazırlanması 40
4.5.6. Değiştirilebilir ve değiştirilemez altyapı 41
4.5.7. Hangi mekanizma ne zaman kullanılmalıdır? 42
4.6. Sanal Makine Türleri, Örnek Aileleri ve Doğru Boyutlandırma 42
4.6.1. Sanal makine türünü oluşturan özellikler 42
4.6.2. Temel örnek aileleri 43
4.6.3. İşlemci mimarisi ve hızlandırıcı seçimi 44
4.6.4. Doğru boyutlandırma 44
4.6.5. Dikey ve yatay ölçeklendirme ilişkisi 45
4.6.6. Sık yapılan seçim hataları 45
4.7. Coğrafi Bölgeler, Erişilebilirlik Alanları ve İş Yükü Yerleşimi 46
4.7.1. Coğrafi bölge 46
4.7.2. Erişilebilirlik alanı 47
4.7.3. Coğrafi bölge seçim ölçütleri 47
4.7.4. Tek alan ve çoklu alan yerleşimi 49
4.7.5. Çok bölgeli yerleşim 49
4.7.6. Yerleşim kararı örneği 50
4.7.7. Sık karıştırılan noktalar 51
4.8. Sanal Makine Kapasite ve Satın Alma Modelleri 51
4.8.1. Standart kapasite 51
4.8.2. Taahhüt ve kapasite rezervasyonu 52
4.8.3. Kesintiye uğrayabilir kapasite 52
4.8.4. Kapasite modelinin seçilmesi 52
4.9. Buluta Geçiş Stratejileri 53
4.9.1. Yeniden barındırma 53
4.9.2. Yeniden platformlama 54
4.9.3. Yeniden yapılandırma 54
4.9.4. Diğer geçiş kararları 55
4.10. Bulut Sağlayıcılarının Kavramsal Karşılaştırılması 55
4.10.1. Sanal makine hizmetleri 56
4.10.2. Makine türleri ve aileleri 56
4.10.3. Kalıp, anlık görüntü ve coğrafi yapı 56
4.10.4. Kapasite seçenekleri 56
4.11. Mimari Karar Süreci ve Örnek İş Yükü Değerlendirmesi 57
4.11.1. Örnek iş yükü 58

4.11.2. Mimari kararların oluşturulması 58
4.11.3. Kararın değerlendirilmesi 59
5. Hafta Özeti 60
Kaynakça 61
Bölüm Çalışma Soruları 62

Tablolar Listesi

Tablo 1. Sanallaştırma, işlem kaynakları ve küresel altyapı kavramlarının özeti. 11
Tablo 2. Sanallaştırılmış sistem katmanlarının görevleri 14
Tablo 3. Tip 1 ve Tip 2 hipervizörlerin karşılaştırılması. 21
Tablo 4. Tam sanallaştırma, yarı sanallaştırma ve emülasyonun karşılaştırılması. 25
Tablo 5. Sanal makine yaşam döngüsü aşamaları ve temel kontroller. 33
Tablo 6. VM ile container yaklaşımının temel karşılaştırması. 35
Tablo 7. Makine kalıbı, anlık görüntü, yedek ve klonun karşılaştırılması. 39
Tablo 8. Temel sanal makine ailelerinin karşılaştırılması. 43
Tablo 9. Coğrafi bölge seçiminde temel ölçütler. 48
Tablo 10. Sanal makine kapasite modellerinin karşılaştırılması 53
Tablo 11. Temel buluta geçiş stratejilerinin karşılaştırılması 55
Tablo 12. Temel sanal makine kavramlarının bulut sağlayıcılarındaki karşılıkları 57
Tablo 13. Örnek iş yükü için gereksinim–mimari karar eşleştirmesi 59

Şekiller Listesi

Şekil 1. Sanallaştırılmış bir sunucunun temel katmanları. 13
Şekil 2. Bir sanal makine talebinin fiziksel kaynak üzerinde çalışır duruma gelmesi. 18
Şekil 3. Tip 1 ve Tip 2 hipervizör mimarilerinin karşılaştırılması. 21
Şekil 8. Yakala ve benzet yönteminde ayrıcalıklı işlemin yürütülmesi. 23
Şekil 5. Sanal makinenin iç bileşenleri ve ilişkili bulut kaynakları. 28
Şekil 6. Sanal makinenin sağlayıcıdan bağımsız kavramsal yaşam döngüsü. 32
Şekil 7. VM ve container tabanlı çalışma ortamlarının katmanları. 34
Şekil 8. Sanal makineler üzerinde konteynerlerin çalıştırılması. 36
Şekil 9. Sürümlü makine kalıbı oluşturma ve VM üretme süreci. 41
Şekil 14. Değiştirilemez altyapıda yeni VM sürümünün devreye alınması. 41
Şekil 15. İş yüküne göre örnek ailesi ve boyutu seçme süreci. 45
Şekil 12. Bir coğrafi bölge içindeki erişilebilirlik alanlarının kavramsal yapısı. 47
Şekil 13. Aynı bölgedeki iki erişilebilirlik alanına dağıtılmış uygulamanın kavramsal görünümü. 49

1. Dersin Amacı

Bu haftanın amacı, öğrencilerin bulut bilişimde kullanılan işlem kaynaklarının nasıl oluşturulduğunu, birbirinden nasıl yalıtıldığını ve fiziksel altyapı üzerinde nasıl çalıştırıldığını kavramalarını sağlamaktır. Bu kapsamda sanallaştırma, fiziksel işlem, bellek, depolama ve ağ kaynaklarının yazılım aracılığıyla birden fazla bağımsız çalışma ortamına ayrılmasını sağlayan temel teknoloji olarak ele alınacaktır.

Bu bölümde öğrenciler; hipervizör, ana makine, konuk işletim sistemi ve sanal makine kavramlarını öğrenecektir. Ayrıca sanal makinelerin yaşam döngüsünde kullanılan makine kalıbı, anlık görüntü ve örnek türü veya örnek ailesi kavramlarını birbirinden ayırt edecektir.

Hafta boyunca bulut işlem kaynaklarının yalnızca sanal makine oluşturma işlemiyle sınırlı olmadığı vurgulanacaktır. Bir sanal makinenin çalıştırılacağı coğrafi bölge, erişilebilirlik alanı, kapasite modeli, işlemci ve bellek yapısı ile depolama seçenekleri; performans, erişilebilirlik, maliyet ve mevzuata uyum üzerinde etkili olan mimari kararlar olarak incelenecektir. Ağ yapılandırması, ayrıntılı depolama mimarisi ve yüksek erişilebilirlik tasarımı ise sonraki haftalarda kendi kapsamları içinde ele alınacaktır.

Bu haftada ayrıca sanal makinelerin tutarlı ve tekrarlanabilir biçimde oluşturulmasını sağlayan makine kalıbına dayalı kaynak sağlama yaklaşımına giriş yapılacaktır. Çalışan bir sunucunun sürekli olarak değiştirilmesi yerine güncellenmiş bir makine kalıbından yeni bir sunucu oluşturulmasına dayanan değiştirilemez altyapı yaklaşımı, modern bulut operasyonlarının temel ilkelerinden biri olarak tanıtılacaktır. Bu yaklaşımın otomasyon, sürüm yönetimi ve hata durumunda geri dönüş süreçlerine katkısı genel düzeyde açıklanacak; ayrıntılı otomasyon teknikleri ilerleyen haftalara bırakılacaktır.

Sanal makine kapasitesinin edinilme biçimleri de haftanın kapsamına dâhildir. Öğrenciler; sürekli kullanılabilen standart kapasiteyi, belirli bir süre veya kullanım taahhüdü karşılığında sunulan indirimli kapasiteyi ve sağlayıcı tarafından gerektiğinde geri alınabilen spot veya kesintiye uğrayabilir kapasite seçeneklerini temel özellikleri bakımından karşılaştıracaktır. Bu seçenekler değerlendirilirken yalnızca fiyat değil, iş yükünün kesintiye dayanıklılığı ve süreklilik gereksinimi de dikkate alınacaktır.

Mevcut sistemlerin buluta taşınması bağlamında geçiş kavramına giriş yapılacaktır. Yeniden barındırma, yeniden platformlama ve yeniden düzenleme veya yeniden mimarileştirme stratejileri, ayrıntılı bir geçiş projesi hazırlamak amacıyla değil, sanal makine ve bulut işlem modeliyle ilişkilerini gösterecek düzeyde ele alınacaktır.

Bu haftanın sonunda öğrencilerin bir bulut iş yükü için işlem kaynağı seçerken öncelikle şu sorulara cevap verebilmesi amaçlanmaktadır:

- İş yükü için sanal makine kullanılması uygun mudur?

- Sanallaştırma katmanında fiziksel kaynaklar ile sanal kaynaklar arasındaki ilişki nasıl kurulmaktadır?
- İş yükünün işlemci, bellek, depolama ve performans gereksinimlerine hangi sanal makine ailesi uygundur?
- Sanal makinenin hangi coğrafi bölgede ve erişilebilirlik alanında çalıştırılması gerekir?
- Yeni bir sanal makine oluşturmak için makine kalıbı mı, anlık görüntü mü kullanılmalıdır?
- İş yükü kesintiye uğrayabilir kapasite üzerinde çalıştırılmaya uygun mudur?
- Mevcut bir sistem buluta taşınırken hangi geçiş stratejisi tercih edilmelidir?
- Yapılan seçimlerin performans, erişilebilirlik, maliyet ve işletim açısından sonuçları nelerdir?

Bu temel yaklaşım kurulduktan sonra AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud üzerindeki sanal makine, makine kalıbı, anlık görüntü, coğrafi bölge, erişilebilirlik alanı ve kapasite seçenekleri; sağlayıcı bağımsız kavramları somutlaştırmak amacıyla dengeli biçimde kullanılacaktır. Sağlayıcılara ait ürün adları temel kavramların yerine geçirilmeyecek, aynı ihtiyaca yönelik hizmetlerin özellik ve sınırlılıklarının farklılaşabileceği dikkate alınacaktır.

2. Öğrenme Çıktıları

Bu haftayı başarıyla tamamlayan öğrenciler:

1. Sanallaştırma kavramını açıklayabilir ve sanallaştırmanın bulut bilişim altyapısındaki rolünü değerlendirebilir.
2. Hipervizör, ana makine, konuk işletim sistemi ve sanal makine kavramlarını açıklayabilir ve aralarındaki ilişkiyi gösterebilir.
3. Tip 1 ve Tip 2 hipervizör mimarilerini çalışma biçimi, performans, güvenlik ve kullanım alanları bakımından karşılaştırabilir.
4. Bir fiziksel sunucunun işlemci, bellek, depolama ve ağ kaynaklarının birden fazla sanal makine arasında nasıl paylaştırıldığını açıklayabilir.
5. Tam sanallaştırma, yarı sanallaştırma ve donanım destekli sanallaştırma yaklaşımlarını temel özellikleri bakımından ayırt edebilir.
6. Sanal makineler ile konteyner tabanlı çalışma ortamlarını izolasyon, kaynak kullanımı, başlatma süresi ve işletim sistemi bağımlılığı açısından karşılaştırabilir.
7. Coğrafi bölge ve erişilebilirlik alanı kavramlarını açıklayabilir; bu yerleşim seçeneklerinin gecikme, erişilebilirlik, veri yerleşimi ve maliyet üzerindeki etkilerini değerlendirebilir.
8. Genel amaçlı, işlem odaklı, bellek odaklı, depolama odaklı ve hızlandırılmış işlem örnek ailelerini ayırt edebilir; verilen bir iş yükü için uygun sanal makine ailesini gerekçesiyle seçebilir.

9. Makine kalıbı, anlık görüntü, yedek ve klon kavramlarını amaçları ve kullanım biçimleri bakımından karşılaştırabilir.
10. Makine kalıbına dayalı kaynak sağlama ve değiştirilemez altyapı yaklaşımlarının tutarlılık, otomasyon, sürüm yönetimi ve geri dönüş süreçlerine katkısını açıklayabilir.
11. Standart kapasite, taahhüt veya rezervasyon temelli kapasite ve spot ya da kesintiye uğrayabilir kapasite seçeneklerini maliyet, süreklilik ve kesinti riski bakımından karşılaştırabilir.
12. Bir iş yükünün kesintiye uğrayabilir kapasite üzerinde çalıştırılmaya uygun olup olmadığını iş yükünün durum bilgisi, çalışma süresi, hata toleransı ve yeniden başlatılabilme özelliklerine göre değerlendirebilir.
13. Yeniden barındırma, yeniden platformlama ve yeniden düzenleme veya yeniden mimarileştirme geçiş stratejilerini birbirinden ayırabilir ve verilen bir geçiş senaryosu için uygun yaklaşımı seçebilir.
14. Verilen bir bulut iş yükü için sanal makine ailesi, coğrafi yerleşim, makine kalıbı ve kapasite modelini birlikte değerlendirerek sağlayıcıdan bağımsız bir işlem çözümü tasarlayabilir.
15. AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud üzerindeki sanal makine ve ilgili işlem hizmetlerini ortak kavramlar üzerinden eşleştirebilir; benzer amaçla sunulan hizmetlerin neden tamamen eş değer olmadığını açıklayabilir.

3. Temel Kavramlar

Bulut bilişimde işlem kaynaklarının doğru anlaşılabilmesi için fiziksel sunucu, sanallaştırma katmanı, sanal makine, makine kalıbı, anlık görüntü, coğrafi yerleşim ve kapasite modeli gibi kavramların birbirleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu kavramlar, ilerleyen bölümlerde ele alınacak sanal makine seçimi, iş yükü yerleşimi, maliyet yönetimi ve buluta geçiş kararlarının temelini oluşturur.

3.1. Sanallaştırma

Virtualization (sanallaştırma), yazılımın çalıştığı fiziksel veya yazılımsal ortamın benzetimini oluşturarak fiziksel bilişim kaynaklarının mantıksal kaynaklar şeklinde kullanılmasını sağlayan yaklaşımdır. Sanallaştırma sonucunda oluşturulan benzetilmiş çalışma ortamı Virtual Machine (sanal makine, VM) olarak adlandırılır [1].

3.2. Fiziksel sunucu ve bare metal

Physical server (fiziksel sunucu), işlemci, bellek, depolama ve ağ bileşenlerine fiziksel olarak sahip olan bilgisayar sistemidir. Sanallaştırılmış bir ortamda fiziksel sunucu, sanal makinelerin üzerinde çalıştığı temel donanım katmanını oluşturur.

Bare metal (çıplak metal), bir işletim sisteminin veya iş yükünün sanallaştırma katmanı olmadan doğrudan fiziksel donanım üzerinde çalışmasını ifade edebilir. Bare metal hypervisor (çıplak metal hipervizör) ifadesinde ise hipervizörün genel amaçlı bir ana işletim sistemi kullanılmadan doğrudan fiziksel donanım üzerinde çalışması kastedilir [1].

3.3. Hipervizör

Hypervisor (hipervizör), Virtual Machine Monitor (sanal makine izleyicisi, VMM) olarak da adlandırılan ve sanal makineler ile fiziksel donanım arasındaki kaynak kullanımını yöneten yazılım katmanıdır. Hipervizör; işlemci, bellek, depolama ve ağ kaynaklarını sanal makinelere tahsis eder, sanal makinelerden gelen işlemleri fiziksel donanıma iletir ve sanal makineler arasında izolasyon sağlamaya çalışır [1].

3.4. Tip 1 ve Tip 2 hipervizör

Tip 1 hipervizör, genel amaçlı bir ana işletim sistemi olmadan doğrudan fiziksel donanım üzerinde çalışır. Bu mimari bare metal virtualization (çıplak metal sanallaştırma) veya native virtualization (yerel sanallaştırma) olarak da adlandırılır. Sunucu ve bulut veri merkezi sanallaştırmasında çoğunlukla bu mimari kullanılır [1].

Tip 2 hipervizör, mevcut bir host operating system (ana işletim sistemi) üzerinde uygulama olarak çalışır. Fiziksel kaynaklara erişirken ana işletim sisteminin sürücülerinden ve kaynak yönetiminden yararlanır. Bu yapı, kişisel bilgisayarlarda geliştirme, eğitim ve test ortamları oluşturmak için uygundur.

3.5. Ana sistem ve konuk işletim sistemi

Host (ana sistem), sanallaştırma altyapısını çalıştıran fiziksel sunucuyu ve bazı mimarilerde bu sunucu üzerindeki ana işletim sistemini ifade eder.

Guest operating system (konuk işletim sistemi), bir sanal makine içinde çalışan işletim sistemidir. Her konuk işletim sistemi kendisine sanal olarak sunulan işlemci, bellek, disk ve ağ arabirimlerini fiziksel bileşenlermiş gibi kullanır.

3.6. Sanal makine

Virtual Machine, fiziksel bir bilgisayarın işlemci, bellek, depolama ve ağ arabirimi gibi kaynaklarının yazılım yoluyla temsil edildiği yalıtılmış çalışma ortamıdır. Bir sanal makine genellikle şu bileşenleri içerir:

- Virtual CPU (sanal işlemci, vCPU)
- Sanal bellek
- Sanal disk
- Sanal ağ arabirimi
- Konuk işletim sistemi
- İşletim sistemi üzerinde çalışan uygulamalar

3.7. Tam, yarı ve donanım destekli sanallaştırma

Full virtualization (tam sanallaştırma), konuk işletim sistemine fiziksel donanıma benzer bir sanal donanım arabirimi sunulmasıdır. Uyumlu bir konuk işletim sistemi, sanallaştırılmış ortam için kapsamlı biçimde değiştirilmeden çalıştırılabilir [1].

Paravirtualization (yarı sanallaştırma), konuk işletim sisteminin veya aygıt sürücülerinin hipervizör tarafından sağlanan sanallaştırmaya özgü arabirimleri kullanmasıdır. Bu yaklaşım özellikle disk ve ağ erişiminde sanallaştırma ek yükünün azaltılmasını sağlayabilir [1].

Hardware-assisted virtualization (donanım destekli sanallaştırma), işlemcide bulunan sanallaştırma uzantılarının hipervizör tarafından kullanılmasıdır. İşlemci desteği, bazı ayrıcalıklı işlemlerin daha verimli ve güvenli biçimde yönetilmesine yardımcı olur.

3.8. Kaynak tahsisi ve izolasyon

Resource allocation (kaynak tahsisi), fiziksel işlemci, bellek, depolama ve ağ kapasitesinin sanal makineler arasında dağıtılmasıdır. Bazı kaynaklar sabit olarak ayrılabilirken bazıları fiziksel kapasitenin verimli kullanılması amacıyla birden fazla sanal makine arasında paylaşılabilir.

Isolation (izolasyon), bir sanal makinenin işlemlerinin, verilerinin ve hatalarının aynı fiziksel sunucuda çalışan diğer sanal makinelerden ayrılmasıdır. NIST, hipervizörün sistem kaynaklarını bölümlere ayırabildiğini ve konuk işletim sistemlerinin yalnızca kendilerine ayrılan kaynaklara erişmesini sağlayabildiğini belirtmektedir [1].

3.9. Makine kalıbı

Machine image (makine kalıbı veya sistem görüntüsü), yeni sanal makineler oluşturmak için kullanılan yeniden kullanılabilir başlangıç yapısıdır. Genellikle işletim sistemi, sürücüler, belirli yazılımlar ve yapılandırma bilgileri içerir. Makine kalıbı, aynı özelliklere sahip çok sayıda sanal makinenin tutarlı biçimde oluşturulmasını sağlar. Böylece her sunucunun işletim sistemi ve uygulamalarının tek tek kurulması yerine önceden hazırlanmış bir kalıp kullanılabilir.

3.10. Anlık görüntü

Snapshot (anlık görüntü), bir disk veya sanal depolama kaynağının belirli bir zamandaki durumunu kaydeden veri yapısıdır. Anlık görüntü; geri dönüş, disk çoğaltma, veri koruma veya yeni disk oluşturma amacıyla kullanılabilir.

Makine kalıbı ile anlık görüntü aynı kavram değildir:

- Makine kalıbı, yeni sanal makinelerin tutarlı biçimde oluşturulmasına odaklanır.
- Anlık görüntü, çoğunlukla mevcut bir diskin belirli bir andaki durumuna odaklanır.

3.11. Immutable infrastructure

Immutable infrastructure (değiştirilemez altyapı), çalışan bir sunucunun zaman içinde sürekli değiştirilmesi yerine, gerekli güncellemeler uygulandığında yeni bir makine kalıbından yeni kaynak oluşturulması yaklaşımıdır.

Örneğin uygulamanın yeni sürümü yayımlandığında mevcut sanal makineye bağlanarak dosyaları değiştirmek yerine, yeni uygulama sürümünü içeren bir makine kalıbı hazırlanır. Yeni sanal makineler bu kalıptan oluşturulur, doğrulama tamamlandıktan sonra eski sanal makineler kullanımdan kaldırılır.

Bu yaklaşım, sunucular arasındaki yapılandırma farklılıklarını azaltabilir.

3.12. Coğrafi bölge ve erişilebilirlik alanı

Region (coğrafi bölge), bir bulut sağlayıcısının altyapı hizmetlerini sunduğu belirli coğrafi alandır. Bir coğrafi bölge genellikle birden fazla fiziksel altyapı konumundan oluşur. Ancak bölgenin sınırları, mimarisi ve hizmet kullanılabilirliği sağlayıcıya göre değişir [2], [3], [4].

Availability zone (erişilebilirlik alanı veya kullanılabilirlik alanı), bir coğrafi bölge içindeki ayrılmış altyapı yerleşimini veya hata alanını ifade eder. Birden fazla erişilebilirlik alanı kullanılması, uygulamanın tek bir fiziksel altyapı arızasına karşı dayanıklılığını artırabilir.

3.13. Sanal makine örneği, türü ve ailesi

Instance (örnek), bir makine kalıbından oluşturulmuş çalışan sanal makine kaynağıdır. Örnek türü veya makine türü, sanal makineye tahsis edilen işlemci, bellek, ağ ve bazı durumlarda yerel depolama kapasitesinin bileşimini belirtir.

Instance family veya machine family (örnek ailesi veya makine ailesi), benzer kullanım amaçları için tasarlanmış sanal makine türlerinin grubudur. Sağlayıcılar farklı adlandırmalar kullansa da temel kategoriler genellikle şunlardır:

- Genel amaçlı: İşlemci ve bellek arasında dengeli yapı sunar.
- İşlem odaklı: İşlemci yoğun iş yüklerine yöneliktir.
- Bellek odaklı: Büyük bellek kapasitesi gerektiren uygulamalara yöneliktir.
- Depolama odaklı: Yüksek disk girdisi ve çıktısı gerektiren iş yüklerine yöneliktir.
- Hızlandırılmış işlem: Graphics Processing Unit (GPU) veya başka hızlandırıcılar kullanan iş yüklerine yöneliktir.

3.14. Kapasite edinme modelleri

Bir sanal makinenin teknik boyutunun yanında kapasitenin hangi koşullarla edinildiği de önemlidir. Sağlayıcılar arasında adlandırmalar ve sözleşme koşulları değişmekle birlikte temel seçenekler şunlardır:

Standart kapasite: Sanal makinenin normal kullanım koşullarıyla çalıştırıldığı ve sağlayıcının kapasite politikaları çerçevesinde kesintisiz kullanımın hedeflendiği modeldir.

Kesintiye uğrayabilir kapasite aşağıdaki iş yükleri için uygun olabilir:

- Dağıtık ve paralel hesaplama işleri
- Yeniden başlatılabilen batch (toplu işlem) görevleri

3.15. Buluta geçiş

Cloud migration (buluta geçiş), bir uygulamanın, verinin veya bilişim iş yükünün mevcut ortamından bulut ortamına taşınması sürecidir. Geçiş yalnızca sanal makine dosyalarının kopyalanması değildir; uygulama bağımlılıkları, veri aktarımı, ağ bağlantıları, güvenlik, lisanslama, performans ve işletim modeli de değerlendirilmelidir.

Bu hafta kapsamında üç temel geçiş yaklaşımı ele alınmaktadır [5]:

- **Rehost (yeniden barındırma):** Uygulamanın mimarisinde önemli değişiklik yapılmadan buluta taşınmasıdır. "Lift and shift" olarak da adlandırılır.
- **Replatform (yeniden platformlama):** Uygulamanın temel mimarisi korunurken bulut yeteneklerinden yararlanmak amacıyla sınırlı değişiklikler yapılmasıdır.
- **Refactor veya re-architect (yeniden düzenleme veya yeniden mimarileştirme):** Uygulamanın buluta özgü yeteneklerden daha kapsamlı yararlanabilmesi için kodunun veya mimarisinin önemli ölçüde değiştirilmesidir.

Tablo 1. Sanallaştırma, işlem kaynakları ve küresel altyapı kavramlarının özeti.

Kavram	Temel anlamı	Mimari karar açısından önemi
Virtualization	Fiziksel veya yazılımsal bir çalışma ortamının mantıksal olarak benzetilmesi	Kaynak paylaşımını ve sanal makine oluşturulmasını mümkün kılar
Physical server	İşlemci, bellek, depolama ve ağ donanımına sahip fiziksel sistem	Sanal kaynakların temel kapasitesini oluşturur
Bare metal	İş yükünün veya hipervizörün doğrudan fiziksel donanım üzerinde çalışması	Performans, izolasyon ve lisanslama kararlarını etkiler
Hypervisor	Sanal makineler ile fiziksel donanım arasındaki kaynakları yöneten katman	Kaynak tahsisi ve sanal makine izolasyonunu sağlar
Type 1 hypervisor	Doğrudan fiziksel donanım üzerinde çalışan hipervizör	Sunucu ve bulut veri merkezi sanallaştırmasında yaygın olarak kullanılır
Type 2 hypervisor	Ana işletim sistemi üzerinde uygulama olarak çalışan hipervizör	Geliştirme, eğitim ve test ortamları için uygundur
Host	Sanallaştırma altyapısını çalıştıran ana sistem	Sanal makinelerin fiziksel çalışma ortamını belirler
Guest operating system	Sanal makine içinde çalışan işletim sistemi	Uygulamaların çalıştığı işletim sistemi ortamını oluşturur
Virtual Machine	Sanal işlemci, bellek, disk ve ağ kaynaklarına sahip çalışma ortamı	Bulut üzerindeki temel işlem kaynaklarından biridir

Kavram	Temel anlamı	Mimari karar açısından önemi
Isolation	Sanal makinelerin işlem ve verilerinin birbirinden ayrılması	Güvenlik, hata sınırı ve performans yönetimini etkiler
Machine image	Yeni sanal makineler oluşturmak için kullanılan yeniden kullanılabilir kalıp	Tutarlı ve tekrarlanabilir kaynak oluşturmayı sağlar
Snapshot	Bir diskin belirli bir zamandaki durumunun kaydı	Geri dönüş, çoğaltma ve veri koruma amacıyla kullanılabilir
Immutable infrastructure	Mevcut sunucuyu değiştirmek yerine yeni kalıptan yeni sunucu oluşturma yaklaşımı	Yapılandırma tutarlılığını ve otomasyonu destekler
Region	Bulut altyapısının sunulduğu coğrafi alan	Gecikme, veri yerleşimi, mevzuat ve maliyeti etkiler
Availability zone	Bir bölge içindeki ayrılmış altyapı veya hata alanı	İş yükünün tek altyapı arızasına dayanıklılığını etkiler
Instance	Bir makine kalıbından oluşturulmuş çalışan sanal makine	İş yükünün çalıştığı somut bulut kaynağıdır
Instance family	Benzer kullanım amaçlarına yönelik sanal makine türleri grubu	İşlemci, bellek, depolama ve hızlandırıcı seçimini yönlendirir
Spot capacity	Sağlayıcı tarafından geri alınabilen indirimli kapasite	Kesinti riski karşılığında maliyeti azaltabilir
Rehost	Uygulamayı önemli değişiklik yapmadan buluta taşıma	Hızlı geçiş sağlar ancak bulut kazanımları sınırlı kalabilir
Replatform	Sınırlı iyileştirmeler yaparak buluta taşıma	Geçiş çabası ile bulut kazanımları arasında denge kurar
Refactor	Uygulamayı buluta uygun biçimde yeniden tasarlama	Daha yüksek dönüşüm potansiyeliyle birlikte daha fazla çaba gerektirir

4. Ayrıntılı Teknik Anlatım

4.1. Sanallaştırmanın çalışma mantığı ve katmanlı mimarisi

Sanallaştırmanın temel amacı, uygulamalar ile fiziksel donanım arasına bir soyutlama katmanı yerleştirerek fiziksel kaynakların mantıksal kaynaklar biçiminde sunulmasını sağlamaktır. Bu yapıda uygulama ve işletim sistemi, kullandığı işlemci, bellek, disk ve ağ bileşenlerinin fiziksel ayrıntılarıyla doğrudan ilgilenmez. Bunun yerine hipervizör tarafından sunulan sanal donanım arabirimlerini kullanır.

National Institute of Standards and Technology (NIST), tam sanallaştırmada konuk işletim sistemlerinin sanal donanım üzerinde çalıştığını; hipervizörün ise konuk işletim sistemleriyle fiziksel işlemci, bellek, depolama ve ağ arabirimleri arasındaki işlem akışını yönettiğini belirtmektedir [1].

4.1.1. Sanallaştırılmış sistemin temel katmanları

Sanallaştırılmış bir sunucu mimarisi aşağıdan yukarıya doğru dört temel katmanda incelenebilir:

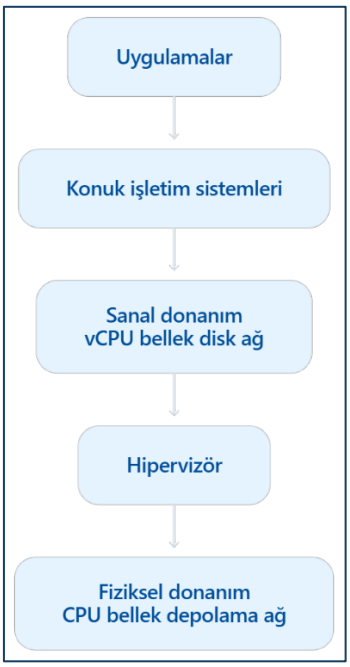
1. Fiziksel donanım katmanı
2. Sanallaştırma katmanı
3. Sanal makine ve konuk işletim sistemi katmanı
4. Uygulama katmanı

Fiziksel donanım katmanı, sunucunun fiziksel işlemcilerini, belleğini, depolama aygıtlarını ve ağ arabirimlerini içerir. Bütün sanal makinelerin kullandığı gerçek hesaplama kapasitesi bu katmanda bulunur.

Sanallaştırma katmanı, fiziksel kaynakları soyutlayan ve sanal makineler arasında paylaştıran hipervizörden oluşur. Hipervizör, sanal makinelerin donanıma erişim taleplerini yönetir ve bir sanal makinenin kendisine tahsis edilen sınırların dışına çıkmasını önlemeye çalışır.

Sanal makine katmanı, her bir sanal makineye sunulan sanal işlemci, sanal bellek, sanal disk ve sanal ağ arabirimlerinden oluşur. Konuk işletim sistemi bu bileşenleri fiziksel donanım gibi algılar.

Uygulama katmanı, her konuk işletim sistemi üzerinde çalışan web sunucusu, veritabanı, dosya sunucusu veya bilimsel hesaplama yazılımı gibi uygulamaları içerir.



Şekil 1. Sanallaştırılmış bir sunucunun temel katmanları.

Şekil 1'de katmanlar tek bir akış biçiminde gösterilmiştir. Gerçek sistemde aynı hipervizör üzerinde birden fazla sanal makine bulunur ve her sanal makine kendi konuk işletim sistemi ile uygulamalarını çalıştırır.

Tablo 2. Sanallaştırılmış sistem katmanlarının görevleri.

Katman	Temel bileşenler	Temel görevi	Yönetim açısından önemi
Uygulama	Web sunucusu, veritabanı, kurumsal uygulama	Kullanıcıya veya başka sistemlere hizmet sunmak	Uygulama kurulumu, güvenliği ve performansı yönetilir
Konuk işletim sistemi	Linux, Windows veya başka bir işletim sistemi	Uygulamalara çalışma ortamı sağlamak	Güncelleme, kullanıcı, süreç ve dosya sistemi yönetimi gerektirir
Sanal donanım	vCPU, sanal bellek, sanal disk ve sanal ağ arabirimi	Konuk işletim sistemine mantıksal kaynak sunmak	Sanal makinenin kapasitesini ve sınırlarını belirler
Hipervizör	Kaynak zamanlayıcıları, sanal aygıtlar ve izolasyon mekanizmaları	Fiziksel kaynakları sanal makineler arasında yönetmek	Kaynak paylaşımını, izolasyonu ve donanım erişimini denetler
Fiziksel donanım	CPU, bellek, disk ve ağ arabirimi	Gerçek hesaplama ve iletişim kapasitesini sağlamak	Bütün sanal makinelerin ortak fiziksel temelini oluşturur

4.1.2. Fiziksel kaynakların sanal kaynaklara dönüştürülmesi

Hipervizör fiziksel donanımı gerçek anlamda çoğaltmaz. Fiziksel kaynakları soyutlar, zaman içinde paylaştırır veya belirli bölümlerini sanal makinelere tahsis eder. Bu nedenle sekiz vCPU'ya sahip iki sanal makinenin aynı fiziksel sunucu üzerinde bulunması, her bir sanal makine için sekiz ayrı fiziksel işlemci çekirdeğinin sürekli olarak ayrıldığı anlamına gelmeyebilir.

Kaynakların sanal makinelere sunulma biçimi kaynak türüne göre değişir:

- İşlemci kapasitesi, sanal işlemciler arasında zamanlanabilir.
- Fiziksel bellek adresleri sanal makinelerin kullandığı adres alanlarına eşlenebilir.
- Fiziksel disk alanı sanal diskler veya sanal blok aygıtları biçiminde sunulabilir.
- Fiziksel ağ arabirimleri sanal ağ arabirimleri ve sanal anahtarlar aracılığıyla paylaşılabilir.

4.1.3. Sanal işlemci yönetimi

Virtual Central Processing Unit (vCPU), konuk işletim sistemine sunulan mantıksal işlemci kaynağıdır. Konuk işletim sistemi vCPU'ları fiziksel işlemcilere benzer şekilde görür ve çalıştırılacak süreçleri bunlar üzerinde zamanlar.

Hipervizör ise farklı sanal makinelerin vCPU'larını fiziksel işlemci çekirdekleri veya donanımsal iş parçacıkları üzerinde zamanlar. Böylece iki ayrı zamanlama düzeyi oluşur:

1. Konuk işletim sistemi, uygulama süreçlerini vCPU'lar üzerinde zamanlar.
2. Hipervizör, vCPU'ları fiziksel işlem kaynakları üzerinde zamanlar.

4.1.4. Sanal bellek yönetimi

Bir sanal makinedeki uygulama, önce konuk işletim sisteminin sunduğu virtual memory (sanal bellek) adreslerini kullanır. Konuk işletim sistemi bu adresleri kendisine ait olduğunu düşündüğü fiziksel bellek adreslerine dönüştürür. Sanallaştırılmış ortamda hipervizör, konuk işletim sisteminin kullandığı bu adresleri fiziksel sunucunun gerçek bellek adresleriyle ilişkilendirir.

Bu nedenle sanal makinedeki bellek erişiminde kavramsal olarak üç adres alanı bulunabilir:

- Uygulamanın kullandığı sanal adres
- Konuk işletim sisteminin gördüğü bellek adresi
- Fiziksel sunucudaki gerçek bellek adresi

4.1.5. Sanal depolama erişimi

Konuk işletim sistemi kendisine sunulan sanal diski fiziksel bir disk veya blok aygıtı gibi kullanır. Ancak bu sanal disk arka planda farklı şekillerde gerçekleştirilebilir:

- Fiziksel sunucudaki yerel disk üzerinde
- Paylaşılan bir depolama sistemi üzerinde
- Ağ üzerinden erişilen blok depolama hizmetinde
- Dağıtık bir depolama altyapısında

Konuk işletim sistemi bir dosyayı okumak istediğinde önce kendi dosya sistemi üzerinden sanal diske erişir. Sanal disk isteği hipervizör veya sanallaştırılmış aygıt sürücüsü tarafından fiziksel ya da uzak depolama sistemine iletilir.

4.1.6. Sanal ağ erişimi

Her sanal makineye bir veya daha fazla virtual Network Interface Card (sanal ağ arabirim kartı, vNIC) tanımlanabilir. Konuk işletim sistemi bu arabirimi fiziksel bir ağ kartı gibi kullanır.

Aynı fiziksel sunucudaki sanal makineler arasındaki trafik, bazı durumlarda fiziksel ağa çıkmadan virtual switch (sanal anahtar) üzerinden iletilebilir. Fiziksel sunucu dışındaki sistemlere gönderilecek trafik ise fiziksel ağ arabirimi üzerinden ağa aktarılır.

Sanal ağ katmanı aşağıdaki işlemlere katkı sağlayabilir:

- Sanal makinelerin mantıksal ağlara bağlanması

- Ağ trafiğinin birbirinden ayrılması
- Sanal makinelerin fiziksel ağ arabirimlerini paylaşması
- Trafiğin güvenlik kurallarına göre filtrelenmesi

4.1.7. Ayrıcalıklı işlemlerin yönetilmesi

Bir işletim sistemi, bellek tablolarını değiştirmek, donanım kesmelerini yönetmek veya aygıtlara erişmek gibi ayrıcalıklı işlemler gerçekleştirir. Fiziksel bir bilgisayarda bu işlemler doğrudan işletim sistemi çekirdeği tarafından yürütülür.

Sanallaştırılmış bir sistemde birden fazla konuk işletim sisteminin fiziksel donanım üzerinde sınırsız ayrıcalığa sahip olması mümkün değildir. Bu nedenle en yüksek kontrol düzeyi hipervizörde bulunur. Konuk işletim sisteminin ayrıcalıklı bir işlem talebi, hipervizör veya işlemcinin sanallaştırma mekanizmaları tarafından denetlenir.

4.1.8. Kaynak paylaşımı ile izolasyon arasındaki denge

Sanallaştırma iki amacı aynı anda gerçekleştirmeye çalışır:

1. Fiziksel kaynakların farklı sanal makineler tarafından verimli biçimde paylaşılması
2. Sanal makinelerin birbirlerinin işlem, veri ve hata durumlarından ayrılması

Kaynak paylaşımı artırıldığında fiziksel altyapının kullanım oranı yükselebilir. Ancak aşırı kaynak paylaşımı performans değişkenliğine ve sanal makineler arasında kaynak rekabetine yol açabilir. Kaynakların tamamen ayrılması ise daha öngörülebilir performans sağlayabilir fakat fiziksel kapasitenin bir bölümünün kullanılmadan kalmasına neden olabilir.

Hipervizör bu dengeyi aşağıdaki mekanizmalarla yönetebilir:

- Kaynak sınırları
- Kaynak rezervasyonları
- Öncelik veya ağırlık değerleri
- İşlemci zamanlama politikaları
- Bellek tahsis politikaları
- Girdisi-çıktısı kotaları
- Sanal makine yerleştirme kuralları

4.1.9. Sanallaştırmanın bulut bilişime katkısı

Sanallaştırma, bulut bilişimin birçok temel yeteneğini teknik olarak destekler:

- Yeni işlem kaynaklarının kısa sürede oluşturulması

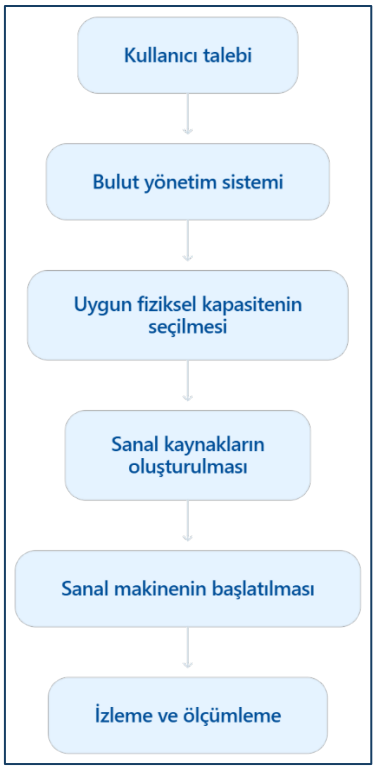
- Fiziksel kapasitenin ortak bir kaynak havuzunda toplanması
- İş yüklerinin birbirinden mantıksal olarak ayrılması
- Farklı işletim sistemlerinin aynı fiziksel altyapıda çalıştırılması
- Sanal makinelerin makine kalıplarından yeniden üretilebilmesi
- Kaynak miktarının iş yüküne göre artırılıp azaltılabilmesi
- Kullanılan işlem, bellek ve depolama kaynaklarının ölçülebilmesi
- Fiziksel sunucuların daha yüksek kullanım oranıyla çalıştırılabilmesi

4.1.10. Mimari akışın örnek üzerinden açıklanması

Bir öğrencinin bulut yönetim arabiriminden iki vCPU, sekiz gigabayt bellek ve belirli büyüklükte disk içeren bir sanal makine oluşturduğunu düşünelim. Bu işlem kavramsal olarak aşağıdaki sırayla gerçekleşir:

1. Kullanıcı sanal makinenin coğrafi konumunu, makine kalıbını ve kaynak boyutunu seçer.
2. Bulut yönetim sistemi talebi doğrular ve uygun fiziksel kapasiteyi belirler.
3. Hipervizör üzerinde sanal makine için vCPU, bellek ve sanal aygıt tanımları oluşturulur.
4. Seçilen makine kalıbı temel alınarak sanal disk hazırlanır.
5. Sanal ağ arabirimi oluşturulur ve mantıksal ağa bağlanır.
6. Sanal makine başlatılır.
7. Hipervizör vCPU'ları fiziksel işlemciler üzerinde zamanlar ve bellek adreslerini fiziksel belleğe eşler.
8. Konuk işletim sistemi sanal donanımı algılar ve başlatma sürecini tamamlar.
9. Uygulamalar konuk işletim sistemi üzerinde çalışmaya başlar.
10. İşlemci, bellek, depolama ve ağ kullanımı ölçülerek izleme ve ücretlendirme sistemlerine aktarılır.

Şekil 2'deki akış sağlayıcıdan bağımsızdır. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud üzerinde kullanılan kontrol düzlemi servisleri, zamanlayıcılar ve altyapı bileşenleri farklı olsa da kullanıcı talebinin doğrulanması, kapasitenin seçilmesi, sanal kaynakların oluşturulması ve kullanımın ölçülmesi temel olarak benzer aşamalardan oluşur.



Şekil 2. Bir sanal makine talebinin fiziksel kaynak üzerinde çalışır duruma gelmesi.

4.2. Hipervizör Mimarileri ve Sanallaştırma Yöntemleri

Hipervizör, sanal makinelerin fiziksel donanımı güvenli ve kontrollü biçimde paylaşmasını sağlayan temel sanallaştırma bileşenidir. Sanal makinelere işlemci, bellek, depolama ve ağ kaynakları sunar; konuk işletim sistemlerinin ayrıcalıklı işlemlerini denetler ve sanal makineler arasında mantıksal bir izolasyon sınırı oluşturur.

Hipervizör ile sanal makine izleyicisi (VMM) terimleri çoğu kaynakta birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bununla birlikte bazı mimarilerde VMM, yalnızca sanal makinenin işlemci ve bellek erişimini yöneten daha dar bileşeni; hipervizör ise sanal aygıtlar, yönetim servisleri ve kaynak zamanlayıcıları dâhil daha geniş sistemi ifade edebilir.

Hipervizör mimarileri öncelikle fiziksel donanımla ilişkilerine göre Tip 1 ve Tip 2 olarak sınıflandırılır. Konuk işletim sistemine donanımın nasıl sunulduğuna göre ise tam sanallaştırma, yarı sanallaştırma ve donanım destekli sanallaştırma gibi yöntemlerden söz edilir. Bunlar aynı sınıflandırmanın seçenekleri değildir. Örneğin bir Tip 1 hipervizör, işlemci için donanım destekli tam sanallaştırma kullanırken ağ ve depolama erişiminde yarı sanallaştırılmış sürücülerden yararlanabilir.

4.2.1. Hipervizörün temel görevleri

Hipervizör yalnızca birden fazla işletim sisteminin aynı fiziksel sunucuda çalışmasını sağlayan bir aracı değildir. Sanallaştırılmış sistemin kaynak yönetimi ve güvenlik sınırının önemli bir bölümünü oluşturur.

Hipervizörün temel görevleri şunlardır:

- Sanal makinelerin oluşturulmasını ve çalıştırılmasını sağlamak
- Sanal işlemcileri fiziksel işlem kaynakları üzerinde zamanlamak
- Sanal bellek adreslerini fiziksel bellekle ilişkilendirmek
- Sanal disk ve sanal ağ arabirimi gibi aygıtları konuk işletim sistemine sunmak
- Konuk işletim sistemlerinin ayrıcalıklı işlemlerini denetlemek
- Sanal makinelerin birbirlerinin kaynaklarına yetkisiz erişimini engellemek
- Kaynak sınırı, rezervasyon ve öncelik politikalarını uygulamak
- Sanal makinelerin başlatılma, durdurulma ve askıya alınma durumlarını yönetmek
- Sanal makine olaylarını izleme ve yönetim katmanına bildirmek

NIST'e göre hipervizör; konuk işletim sistemleriyle Central Processing Unit (Merkezî İşlem Birimi, CPU), bellek, disk ve ağ arabirimleri gibi fiziksel bileşenler arasındaki komut akışını denetler. Ayrıca fiziksel kaynakları bölümlere ayırarak her konuk işletim sisteminin yalnızca kendisine ayrılan kaynaklara erişmesini sağlamaya çalışır [1].

Hipervizörün denetiminden kaçabilen bir sanal makine, aynı fiziksel altyapıda çalışan diğer sanal makineleri veya fiziksel sunucuyu etkileyebilir. Bu nedenle hipervizör, yalnızca bir performans bileşeni değil, aynı zamanda önemli bir güvenlik bileşenidir.

4.2.2. Tip 1 hipervizör

(Tip 1 hipervizör, genel amaçlı bir host operating system (ana işletim sistemi) olmadan doğrudan fiziksel donanım üzerinde çalışan hipervizör mimarisidir. Bu mimari bare metal virtualization (çıplak metal sanallaştırma) veya native virtualization (yerel sanallaştırma) olarak da adlandırılır [1].

Tip 1 mimarisinde fiziksel işlemci, bellek ve giriş-çıkış kaynakları doğrudan hipervizörün denetimi altındadır. Konuk işletim sistemleri fiziksel donanıma hipervizör tarafından sunulan sanal donanım arabirimleri üzerinden erişir.

Tip 1 hipervizörler aşağıdaki nedenlerle sunucu ve bulut veri merkezlerinde yaygın olarak kullanılır:

- Genel amaçlı bir ana işletim sistemi katmanına bağımlı olmamaları
- Kaynak yönetiminin doğrudan hipervizör tarafından gerçekleştirilmesi
- Büyük sayıda sanal makineyi destekleyebilmeleri
- Merkezî yönetim ve otomasyona uygun olmaları
- Kaynak izolasyonu ve performans denetimi için gelişmiş mekanizmalar sunmaları

- Canlı taşıma, yüksek erişilebilirlik ve kaynak havuzlama gibi veri merkezi özelliklerini destekleyebilmeleri

Bununla birlikte "Tip 1 hipervizör doğrudan donanım üzerinde çalışır" ifadesi, mimaride hipervizör dışında hiçbir yönetim bileşeni bulunmadığı anlamına gelmez. Bazı sistemlerde aygıt sürücüleri, yönetim araçları veya giriş-çıkış servisleri ayrıcalıklı bir yönetim bölümünde çalışabilir. Bu bölüm normal sanal makinelerden daha yüksek yetkilere sahip olabilir.

4.2.3. Tip 2 hipervizör

Tip 2 hipervizör, genel amaçlı bir ana işletim sistemi üzerinde uygulama olarak çalışan hipervizör mimarisidir. Fiziksel donanıma erişim, büyük ölçüde ana işletim sisteminin aygıt sürücüleri ve kaynak yönetimi üzerinden gerçekleştirilir [1].

Tip 2 mimarisindeki temel katmanlar şunlardır:

1. Fiziksel donanım
2. Ana işletim sistemi
3. Hipervizör uygulaması
4. Sanal makineler ve konuk işletim sistemleri
5. Sanal makineler içindeki uygulamalar

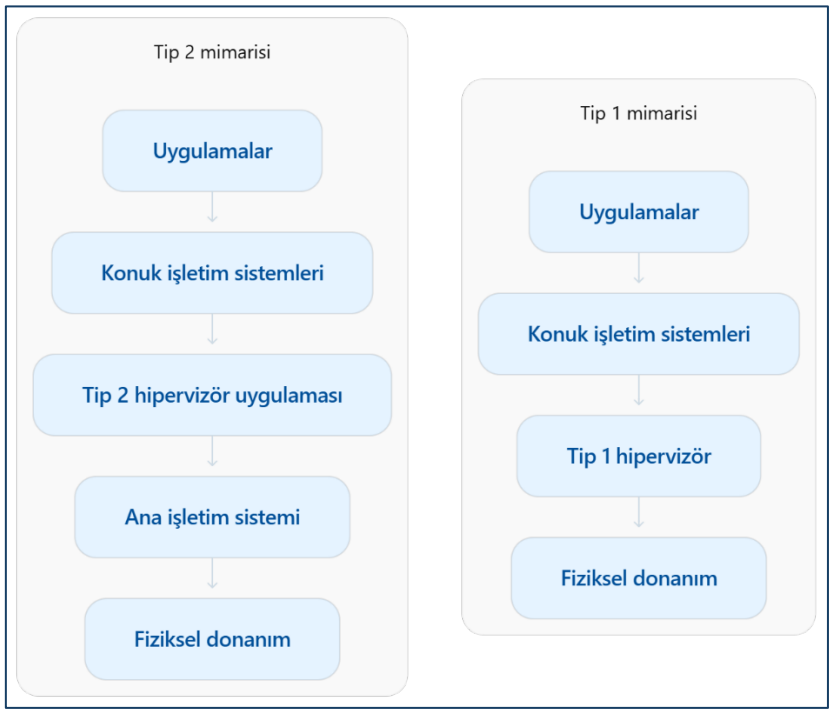
Bu mimarinin önemli avantajı, mevcut bir kişisel bilgisayar veya iş istasyonu üzerinde kolayca sanal makine oluşturulabilmesidir. Kullanıcı, normal uygulamalarını çalıştırmaya devam ederken hipervizör uygulaması içinde farklı işletim sistemlerini kullanabilir.

Tip 2 hipervizörler özellikle şu durumlarda kullanışlıdır:

- İşletim sistemi ve yazılım testleri
- Öğrenci laboratuvarları
- Uygulama geliştirme ortamları
- Zararlı olmayan deneysel yapılandırmalar
- Farklı işletim sistemleriyle uyumluluk testleri
- Eski bir uygulamanın ihtiyaç duyduğu işletim sistemini çalıştırma

Tip 2 mimarisinde konuk işletim sisteminden gelen bazı donanım erişim talepleri hipervizör uygulamasından ana işletim sistemine, oradan da fiziksel donanıma iletilebilir. Bu ek katman; performans, gecikme ve hata yüzeyi bakımından Tip 1 mimarisinden farklı sonuçlar doğurabilir.

Ana işletim sistemindeki bir arıza, yeniden başlatma veya güvenlik sorunu hipervizör uygulamasını ve bütün konuk sanal makineleri etkileyebilir. Bu nedenle Tip 2 hipervizörler kullanıcı bilgisayarlarında esnek ve pratik olmakla birlikte büyük ölçekli üretim bulutlarının temel çalışma katmanı olarak genellikle tercih edilmez.



Şekil 3. Tip 1 ve Tip 2 hipervizör mimarilerinin karşılaştırılması.

Şekil 3, iki mimari arasındaki temel katman farkını göstermektedir. Gerçek ürünlerde aygıt sürücüleri, yönetim servisleri ve ayrıcalıklı yönetim bölümlerinin yerleşimi farklı olabilir.

Tablo 3. Tip 1 ve Tip 2 hipervizörlerin karşılaştırılması.

Değerlendirme ölçütü	Tip 1 hipervizör	Tip 2 hipervizör
Fiziksel donanımla ilişki	Doğrudan fiziksel donanım üzerinde çalışır	Genel amaçlı ana işletim sistemi üzerinde çalışır
Ana işletim sistemi	Genel amaçlı ana işletim sistemi gerektirmez	Ana işletim sistemine ihtiyaç duyar
Donanım sürücüleri	Hipervizör veya ayrıcalıklı yönetim bölümü tarafından sağlanır	Genellikle ana işletim sisteminden yararlanır
Ek katman	Daha az genel amaçlı yazılım katmanı bulunur	Ana işletim sistemi ek katman oluşturur
Tipik kullanım	Veri merkezi, sunucu ve bulut altyapısı	Kişisel bilgisayar, eğitim, geliştirme ve test
Yönetim ölçeği	Çok sayıda sunucu ve sanal makine için tasarlanabilir	Çoğunlukla tek kullanıcı veya sınırlı sayıda sistem için uygundur

Değerlendirme ölçütü	Tip 1 hipervizör	Tip 2 hipervizör
Hata etkisi	Hipervizör veya fiziksel sunucu arızası bütün VM'leri etkileyebilir	Ana işletim sistemi arızası da bütün VM'leri etkileyebilir
Performans	Üretim iş yüklerine uygun, düşük ek yük hedeflenir	Ek ana işletim sistemi katmanı nedeniyle daha fazla ek yük oluşabilir
Kurulum kolaylığı	Özel sunucu ve yönetim altyapısı gerektirebilir	Mevcut işletim sistemine uygulama gibi kurulabilir
Bulut bilişimdeki rolü	Bulut veri merkezlerinde temel sanallaştırma yaklaşımıdır	Yerel geliştirme ve testte tamamlayıcı rol oynar

4.2.4. Sanallaştırılabilir mimarinin temel koşulları

Popek ve Goldberg, 1974 yılında yayımladıkları temel çalışmada bir Virtual Machine Monitor için üç ana özellik tanımlamıştır [6]:

- **Equivalence veya fidelity (eşdeğerlik ya da aslına uygunluk):** Sanal makinede çalışan bir program, zamanlama ve kaynak kullanılabilirliğinden kaynaklanan farklılıklar dışında fiziksel makinede çalışmasına benzer davranmalıdır.
- **Resource control veya safety (kaynak denetimi ya da güvenlik):** VMM, sanal makinenin kullandığı kaynaklar üzerinde tam denetime sahip olmalıdır.
- **Efficiency veya performance (verimlilik ya da performans):** Konuk sistemdeki komutların büyük bölümü VMM'nin sürekli müdahalesi olmadan doğrudan fiziksel işlemci üzerinde çalıştırılabilmelidir.

Bu üç özellik günümüzde de hipervizör değerlendirmesi için yararlı bir çerçeve sunmaktadır. Konuk işletim sistemi kendisini gerçek donanım üzerinde çalışıyor gibi görebilmeli, hipervizör fiziksel kaynakları denetlemeli ve sistem kabul edilebilir performansla çalışmalıdır.

4.2.5. Tam sanallaştırma

Tam sanallaştırma, konuk işletim sistemine fiziksel donanıma büyük ölçüde benzeyen eksiksiz bir sanal donanım ortamı sunulmasıdır. Uyumlu bir konuk işletim sistemi, sanallaştırma için kapsamlı biçimde değiştirilmeden bu ortamda çalıştırılabilir [1].

Konuk işletim sistemi işlemci, bellek, disk ve ağ arabirimlerini fiziksel kaynaklar olarak algılar. Ancak bu kaynaklara ilişkin ayrıcalıklı işlemler hipervizör tarafından denetlenir.

Tam sanallaştırmanın temel yararları şunlardır:

- Değiştirilmemiş konuk işletim sistemlerinin çalıştırılabilmesi
- Farklı işletim sistemlerinin aynı fiziksel sunucuda kullanılabilmesi
- Sanal makinenin işletim sistemi ve uygulamalarıyla birlikte kapsüllenebilmesi

- Eski işletim sistemlerinin kontrollü ortamlarda çalıştırılabilmesi
- Sanal makinelerin kalıp ve otomasyon mekanizmalarıyla yeniden oluşturulabilmesi

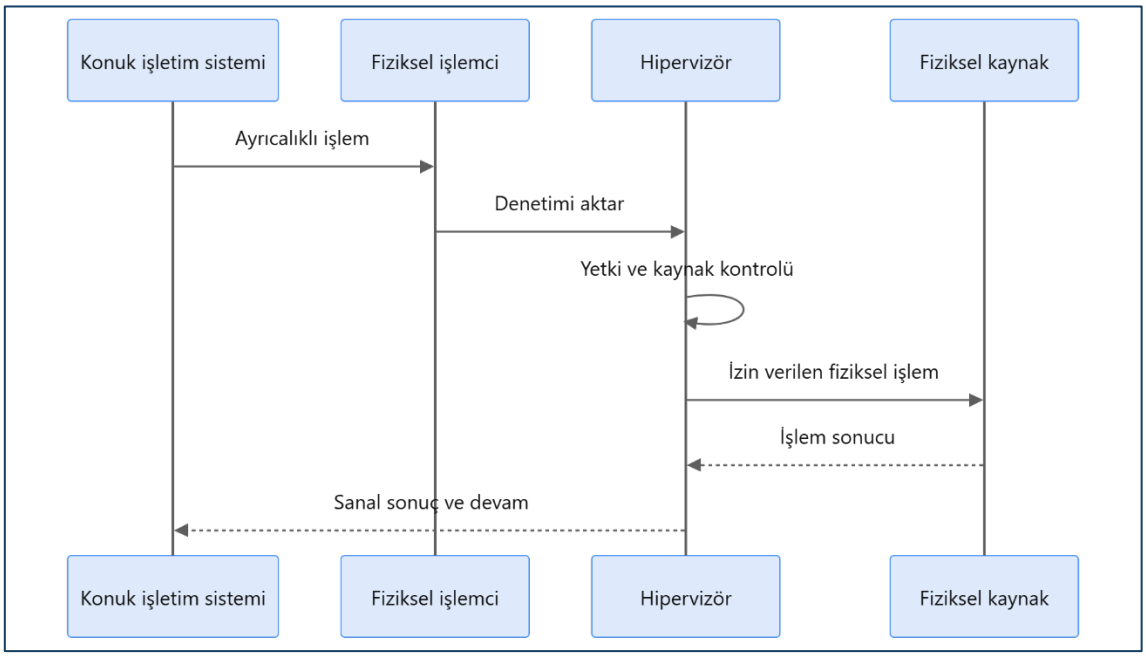
Tam sanallaştırma, konuk işletim sisteminin donanımdan bütünüyle habersiz olduğu anlamına gelmez. Konuk işletim sistemine sanal ortama uygun aygıt sürücüleri kurulabilir ve performansın artırılması için yarı sanallaştırılmış giriş-çıkış arabirimleri kullanılabilir.

4.2.6. Yakala ve benzet yöntemi

Trap and emulate (yakala ve benzet), konuk işletim sisteminin çalıştırdığı ayrıcalıklı bir komutun işlemci tarafından yakalanarak denetimin hipervizöre aktarılmasıdır. Hipervizör, komutun sanal makine üzerindeki beklenen etkisini yazılımsal olarak oluşturur ve ardından konuk işletim sisteminin çalışmasına devam etmesini sağlar.

Süreç kavramsal olarak şu adımlardan oluşur:

1. Konuk işletim sistemi ayrıcalıklı bir işlem talep eder.
2. Fiziksel işlemci bu işlemi doğrudan tamamlamak yerine denetimi hipervizöre aktarır.
3. Hipervizör talebin hangi sanal makineden geldiğini belirler.
4. Kaynak ve yetki kontrolleri uygulanır.
5. İşlemin sanal makinede oluşturması gereken sonuç benzetilir.
6. Kontrol yeniden konuk işletim sistemine verilir.



Şekil 4. Yakala ve benzet yönteminde ayrıcalıklı işlemin yürütülmesi.

Her komutun hipervizöre aktarılması ciddi performans kaybına neden olur. Bu nedenle kullanıcı düzeyindeki normal komutların büyük bölümü doğrudan işlemci üzerinde çalıştırılır; yalnızca donanımın ve sistem durumunun denetlenmesini gerektiren işlemler özel biçimde ele alınır.

4.2.7. İkili kod dönüştürme

Binary translation (ikili kod dönüştürme), güvenli biçimde sanallaştırılamayan veya beklenen biçimde tuzak oluşturmayan duyarlı komutların çalıştırılmadan önce belirlenerek güvenli komut dizileriyle değiştirilmesidir.

Bu yöntemde hipervizör, konuk işletim sisteminin çalıştıracağı kod bloklarını inceler. Denetim gerektiren komutları hipervizör çağrıları veya güvenli karşılıklarıyla değiştirir. Sık kullanılan dönüştürülmüş kod blokları önbellekte saklanarak sonraki çalıştırmalarda yeniden kullanılabilir.

İkili kod dönüştürme, işlemci mimarisinin klasik yakala ve benzet yöntemiyle tam sanallaştırmaya uygun olmadığı dönemlerde önemli rol oynamıştır. Modern işlemcilerde donanım destekli sanallaştırmanın yaygınlaşmasıyla temel işlemci sanallaştırmasındaki gerekliliği azalmıştır. Bununla birlikte kod dönüştürme, emülasyon ve uyumluluk sistemlerinde farklı biçimlerde kullanılmaya devam edebilir.

4.2.8. Yarı sanallaştırma

Yarı sanallaştırma, konuk işletim sisteminin veya konuk içindeki belirli aygıt sürücülerinin sanal bir ortamda çalıştığını bilmesi ve hipervizör tarafından sunulan özel arabirimleri kullanmasıdır.

Konuk işletim sistemi, bazı donanım işlemlerini fiziksel donanımı taklit eden bir arabirim üzerinden yürütmek yerine hypercall (hiper çağrı) aracılığıyla hipervizörden talep edebilir. Hypercall, işletim sistemi çağrısının uygulamadan işletim sistemi çekirdeğine geçmesine benzer biçimde, konuk işletim sisteminden hipervizöre kontrollü geçiş sağlar.

Yarı sanallaştırmanın iki temel kullanım biçimi vardır:

- Konuk işletim sisteminin sanallaştırmaya uygun biçimde değiştirilmesi
- İşletim sistemi değiştirilmeden yalnızca disk ve ağ sürücülerinin yarı sanallaştırılmış sürücülerle değiştirilmesi

Günümüzde ikinci yaklaşım daha yaygındır. Konuk işletim sistemi işlemci bakımından tam ve donanım destekli sanallaştırmayla çalışırken depolama ve ağ işlemlerinde sanallaştırmaya uygun sürücüler kullanabilir.

4.2.9. Donanım destekli sanallaştırma

Donanım destekli sanallaştırma, işlemci ve bellek yönetim biriminde bulunan sanallaştırma özelliklerinin hipervizör tarafından kullanılmasıdır.

Bu yaklaşım, konuk işletim sistemi ile hipervizör için ayrı yürütme durumları oluşturabilir. Konuk işletim sistemi kendi açısından ayrıcalıklı düzeyde çalışırken fiziksel donanım üzerindeki en yüksek denetim hipervizörde kalır. Konuk işletim sisteminin denetlenmesi gereken bir işlem yapması durumunda işlemci denetimi hipervizöre aktarır.

Donanım destekli sanallaştırma genel olarak şu işlevlere katkı sağlar:

- Konuk ve hipervizör çalışma düzeylerinin ayrılması
- Ayrıcalıklı komutların kontrollü biçimde yürütülmesi
- Sanal makine durumunun işlemci tarafından korunması
- Konuklar arasında geçiş yapılması
- Bellek adreslerinin çok aşamalı olarak çevrilmesi
- Belirli giriş-çıkış aygıtlarının güvenli biçimde sanal makinelere atanması

Donanım desteği sanallaştırmanın bütün maliyetini ortadan kaldırmaz. Sanal makineler arasında geçiş yapılması, giriş-çıkış işlemleri, bellek yönetimi ve paylaşılan kaynaklara erişim hâlâ ek yük oluşturabilir. Ancak modern işlemcilerin sanallaştırma desteği, değiştirilmemiş işletim sistemlerinin güvenli ve verimli biçimde çalıştırılmasını önemli ölçüde kolaylaştırmıştır.

4.2.10. Emülasyon ile sanallaştırma arasındaki fark

Emülasyon, bir donanım mimarisinin veya aygıtın davranışının başka bir sistem üzerinde yazılımla taklit edilmesidir. Emülasyon ile sanallaştırma aynı kavram değildir.

Sanallaştırmada konuk sistem ve fiziksel sistem çoğunlukla uyumlu işlemci mimarilerini kullanır. Konuk komutlarının büyük bölümü fiziksel işlemci üzerinde doğrudan çalıştırılabilir. Emülasyonda ise konuk sistemin komut kümesi fiziksel sistemden farklı olabilir ve komutların dönüştürülmesi gerekebilir.

Örneğin farklı bir işlemci mimarisi için hazırlanmış işletim sisteminin başka bir işlemci mimarisinde çalıştırılması emülasyon gerektirebilir. Bu yaklaşım uyumluluk sağlar ancak komut dönüştürme nedeniyle sanallaştırmaya göre daha fazla performans kaybı oluşturabilir.

Tablo 4. Tam sanallaştırma, yarı sanallaştırma ve emülasyonun karşılaştırılması.

Ölçüt	Tam sanallaştırma	Yarı sanallaştırma	Emülasyon
Konuk işletim sistemi	Genellikle değiştirilmeden çalışabilir	İşletim sistemi veya sürücü desteği gerekebilir	Hedef mimariyle uyumlu işletim sistemi çalışabilir
Donanım görünümü	Fiziksel donanıma benzer sanal donanım sunulur	Hipervizöre özgü arabirimlerden yararlanılır	Başka bir donanım mimarisi taklit edilebilir

Ölçüt	Tam sanallaştırma	Yarı sanallaştırma	Emülasyon
Komut yürütme	Büyük bölümü doğrudan fiziksel işlemcide çalışabilir	Doğrudan çalışma ve hiper çağrılar birlikte kullanılabilir	Komut dönüştürme gerekebilir
Performans	Donanım desteğiyle fiziksel sisteme yaklaşabilir	Özellikle giriş-çıkışta ek yükü azaltabilir	Genellikle daha yüksek ek yük oluşturur
Uyumluluk	Aynı veya uyumlu işlemci mimarisi beklenir	Uyumlu işletim sistemi veya sürücü gerekir	Farklı işlemci mimarilerini destekleyebilir
Tipik amaç	Sunucu ve bulut sanallaştırması	Verimli disk ve ağ erişimi	Eski veya farklı mimarideki sistemleri çalıştırma

4.2.11. Hipervizör güvenliği ve izolasyon sınırı

Hipervizör, aynı fiziksel sunucuda çalışan farklı müşterilere ait sanal makineler arasında güvenlik sınırı oluşturabilir. Ancak sanal makinelerin ayrı olması fiziksel altyapının paylaşılmadığı anlamına gelmez.

Başlıca güvenlik riskleri şunlardır:

- Hipervizör yazılımındaki güvenlik açıkları
- Yönetim arabirimlerine yetkisiz erişim
- Güvensiz sanal aygıt veya sürücüler
- Sanal makineler arasında yanlış yapılandırılmış paylaşımlar
- Güncel olmayan konuk araçları ve sanallaştırma sürücüleri
- Yönetim ağı ile kullanıcı trafiğinin uygun biçimde ayrılmaması
- Sanal makine kalıplarında parola veya erişim anahtarı bırakılması

4.2.12. Hipervizör mimarisi seçiminde değerlendirme ölçütleri

Hipervizör veya sanallaştırma yaklaşımı seçilirken yalnızca performans dikkate alınmamalıdır. Aşağıdaki ölçütler birlikte değerlendirilmelidir:

- Desteklenen işletim sistemleri
- İşlemci mimarisi ve donanım sanallaştırma desteği
- Kaynak zamanlama yetenekleri
- Sanal makine başına desteklenen işlemci ve bellek sınırları
- Depolama ve ağ sürücülerinin verimliliği
- Sanal makineler arasındaki izolasyon
- Güvenlik güncelleme ve destek politikası

- Otomasyon ve Application Programming Interface (API) desteği
- Canlı taşıma ve hata durumunda yeniden başlatma yetenekleri
- İzleme, kayıt ve denetim özellikleri
- Lisanslama modeli
- Mevcut yönetim araçlarıyla uyumluluk
- Teknik personelin bilgi ve deneyimi

Genel bulut kullanıcısı çoğu zaman hipervizör ürününü doğrudan seçmez. Bunun yerine standart sanal makine, ayrılmış fiziksel ana sistem, bare metal örnek veya güvenli yürütme ortamı gibi hizmet seçenekleri arasında karar verir. Hipervizör teknolojisinin ayrıntıları sağlayıcı tarafından yönetilir.

Buna karşılık özel bulut, kurum içi sanallaştırma veya laboratuvar ortamı kuran bir kuruluş; hipervizör mimarisini, donanım desteğini, yönetim katmanını ve lisanslama modelini doğrudan değerlendirmek zorundadır.

4.2.13. Sık karıştırılan noktalar

“Tip 1 hipervizör her durumda Tip 2’den daha hızlıdır.”

Tip 1 mimarisi üretim sunucuları için daha doğrudan bir kaynak yönetimi sağlar. Ancak gerçek performans; hipervizör uygulamasına, donanım desteğine, sürücülere, iş yüküne ve yapılandırmaya bağlıdır.

“Tam sanallaştırmada konuk işletim sistemi sanallaştırmadan hiçbir biçimde haberdar değildir.”

Konuk işletim sistemi değiştirilmeden çalışabilir; ancak sanallaştırmaya uygun sürücüler kullanabilir ve hipervizörün varlığını algılayabilir.

“Yarı sanallaştırma ve Tip 2 hipervizör aynı şeydir.”

Tip 1 ve Tip 2, hipervizörün fiziksel donanım ve ana işletim sistemiyle ilişkisini açıklar. Yarı sanallaştırma ise konuk sistemin hipervizörle nasıl iletişim kurduğunu belirtir.

“Donanım destekli sanallaştırma bütün ek yükü ortadan kaldırır.”

Donanım desteği birçok işlemi hızlandırır; ancak kaynak zamanlama, giriş-çıkış, bellek yönetimi ve sanal makineler arası geçişler yine ek yük oluşturabilir.

“Her KVM tabanlı sistem kesin olarak Tip 1 veya Tip 2 olarak sınıflandırılabilir.”

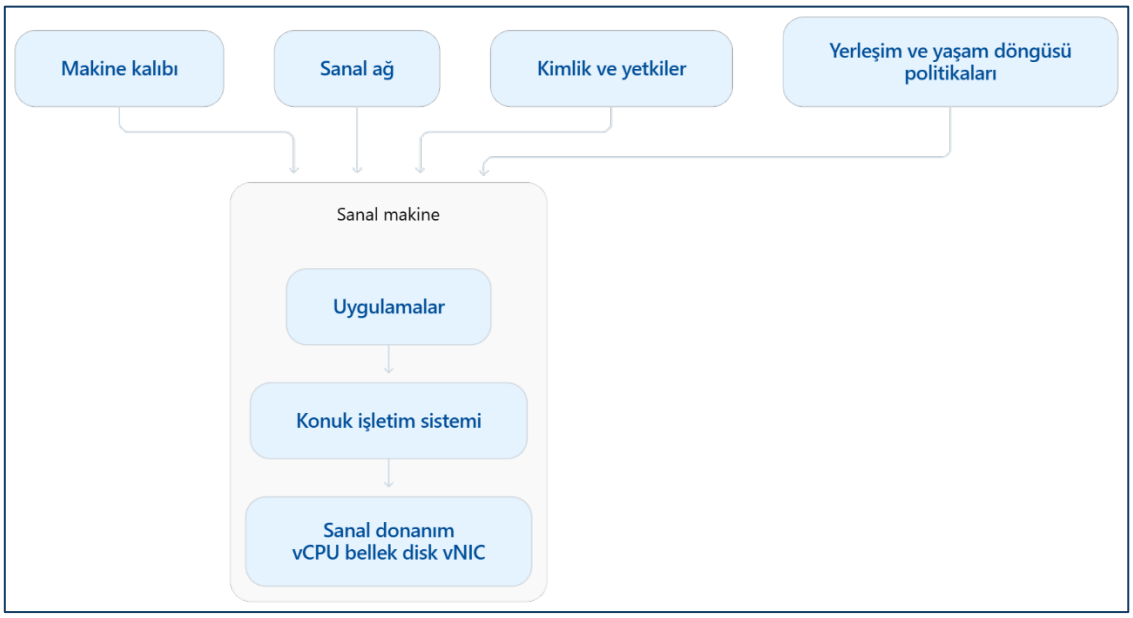
Çekirdek tabanlı ve hibrit mimariler klasik iki sınıfın özelliklerini birlikte gösterebilir. Bu nedenle kullanılan sınıflandırma ölçütü açıklanmalıdır.

4.3. Sanal Makinenin Bileşenleri ve Yaşam Döngüsü

Sanal makine (VM), fiziksel bir bilgisayarın işlemci, bellek, depolama ve ağ kaynaklarının yazılım yoluyla temsil edildiği çalışma ortamıdır. Ancak bulut ortamında bir sanal makine yalnızca sanal donanım ve konuk işletim sisteminden oluşmaz. Makine kalıbı, ağ bağlantısı, kimlik, coğrafi yerleşim ve yaşam döngüsü politikaları da sanal makinenin nasıl oluşturulacağını ve işletileceğini belirler.

Sanal makine incelenirken iki yapı birbirinden ayrılmalıdır:

- **VM'nin iç bileşenleri:** Sanal işlemci, bellek, disk, ağ arabirimi, firmware, konuk işletim sistemi ve uygulamalar
- **VM ile ilişkili bulut kaynakları:** Makine kalıbı, sanal ağ, kimlik ve yetkiler, coğrafi yerleşim, etiketler ve yaşam döngüsü politikaları



Şekil 5. Sanal makinenin iç bileşenleri ve ilişkili bulut kaynakları.

Şekil 5'te ağ, kimlik ve yerleşim politikaları VM kutusunun dışında gösterilmiştir. Bu kaynaklar sanal makinenin içinde çalışan bileşenler değildir; ancak sanal makinenin oluşturulmasını, erişimini ve işletilmesini doğrudan etkiler.

4.3.1. Sanal makinenin mantıksal yapısı

Bir sanal makine genel olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- Virtual Central Processing Unit (sanal merkezî işlem birimi, vCPU)
- Sanal bellek
- Boot disk (önyükleme diski)
- İsteğe bağlı veri diskleri

- Virtual Network Interface Card (sanal ağ arabirim kartı, vNIC)
- Sanal firmware ve aygıt denetleyicileri
- Guest operating system (konuk işletim sistemi)
- Aygıt sürücüleri
- Uygulamalar ve çalışma zamanı bileşenleri

Bu nedenle bir sanal makine yönetilirken yalnızca VM'nin çalışma durumu değil, ona bağlı kaynakların durumu da dikkate alınmalıdır.

4.3.2. Sanal işlemci ve bellek

vCPU, konuk işletim sistemine sunulan mantıksal işlemci kaynağıdır. Konuk işletim sistemi vCPU'ları fiziksel işlemci çekirdeğine benzer biçimde algılar ve uygulama süreçlerini bunlar üzerinde zamanlar. Hipervizör ise farklı sanal makinelerin vCPU'larını fiziksel işlem kaynakları üzerinde çalıştırır.

Bir vCPU her zaman müşteriye ayrılmış tek bir fiziksel çekirdek anlamına gelmez. vCPU'nun fiziksel işlemciyle ilişkisi; sağlayıcının altyapısına, işlemci mimarisine, örnek türüne ve kapasite modeline göre değişebilir.

Sanal makineye tahsis edilen bellek; konuk işletim sistemi, sistem servisleri, dosya önbelleği ve uygulamalar tarafından birlikte kullanılır. Yetersiz bellek, yoğun disk kullanımına ve performans düşüşüne yol açabilir. Gereğinden fazla bellek ise kullanılmayan kapasite için maliyet oluşturabilir.

vCPU ve bellek seçilirken yalnızca kaynak miktarı değil, iş yükünün işlemci-bellek dengesi de değerlendirilmelidir. Sanal makine aileleri ve doğru boyutlandırma 4.6'da ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

4.3.3. Sanal depolama bileşenleri

Bir sanal makinede önyükleme diski ve isteğe bağlı veri diskleri bulunabilir.

Önyükleme diski, konuk işletim sistemini ve sistemin başlatılması için gerekli dosyaları içerir. Genellikle seçilen machine image (makine kalıbı) temel alınarak oluşturulur [7], [8], [9].

Veri diski, uygulama verilerinin işletim sistemi dosyalarından ayrı tutulmasını sağlar. Verilerin ayrı diskte tutulması, işletim sistemi değiştirilirken veya VM yeniden oluşturulurken uygulama verilerinin korunmasını kolaylaştırabilir.

Depolama kaynakları kalıcılık bakımından iki grupta değerlendirilebilir:

- **Persistent storage (kalıcı depolama):** VM durdurulduğunda veya fiziksel yerleşimi değiştiğinde korunması beklenen depolamadır.

- **Ephemeral storage (geçici depolama):** VM'nin belirli fiziksel ana sistemdeki çalışma süresine bağlı olabilen depolamadır. VM durdurulduğunda, yeniden oluşturulduğunda veya başka bir fiziksel sisteme taşındığında içeriği kaybolabilir.

Geçici depolama; önbellek, ara sonuç ve yeniden üretilebilir geçici dosyalar için kullanılabilir. Tek kopyası bulunan kullanıcı verileri veya kalıcı veritabanı dosyaları için uygun değildir.

4.3.4. Sanal ağ, kimlik ve metadata

Sanal makine, vNIC aracılığıyla sanal ağa bağlanır. vNIC; özel IP adresi, isteğe bağlı genel IP adresi, sanal ağ, alt ağ ve güvenlik kurallarıyla ilişkilendirilebilir.

Sanal makinenin durdurulması veya yeniden oluşturulması IP adreslerini etkileyebilir. Belirli bir adresin korunması gerekiyorsa adresin dinamik mi yoksa ayrılmış mı olduğu belirlenmelidir.

Bir VM'de iki farklı kimlik türü bulunabilir:

- Yöneticilerin sanal makineye erişmesini sağlayan işletim sistemi kullanıcıları
- VM üzerinde çalışan uygulamanın diğer bulut hizmetlerine erişmesini sağlayan workload identity (iş yükü kimliği)

4.3.5. Konuk işletim sistemi, sürücüler ve konuk araçları

Guest operating system (konuk işletim sistemi), VM'nin sanal donanımı üzerinde çalışır. Uygulama süreçlerini, belleği, dosya sistemini, kullanıcı hesaplarını ve ağ iletişimini yönetir.

Infrastructure as a Service (Hizmet Olarak Altyapı, IaaS) modelinde konuk işletim sisteminin güncellenmesi ve güvenli yapılandırılması çoğunlukla müşterinin sorumluluğundadır. Bulut sağlayıcısının fiziksel altyapıyı ve hipervizörü yönetmesi, konuk işletim sisteminin güvenliğini otomatik olarak sağlamaz.

Guest tools (konuk araçları) ve sanallaştırmaya uygun aygıt sürücüleri, konuk işletim sistemi ile hipervizör veya bulut platformu arasındaki iletişimi geliştirir. Bu bileşenler:

- Disk ve ağ performansını artırabilir.
- VM'nin düzgün biçimde kapatılmasını sağlayabilir.
- Sistem durumu ve IP bilgisini yönetim katmanına iletebilir.
- Başlangıç yapılandırmasını uygulayabilir.
- İzleme ölçümlerini toplayabilir.

Makine kalıbı farklı bir bulut platformuna taşındığında disk ve ağ sürücülerinin hedef ortamla uyumluluğu kontrol edilmelidir.

4.3.6. Makine kalıbından VM oluşturulması

Sanal makineler çoğunlukla hazır veya özel bir makine kalıbından oluşturulur. Makine kalıbı; işletim sistemi, sürücüler, belirli yazılımlar ve başlangıç yapılandırması için temel oluşturur [7], [8], [9].

Kaynak sağlama sırasında genel olarak şu seçimler yapılır:

1. Makine kalıbı seçilir.
2. VM'nin vCPU ve bellek kapasitesi belirlenir.
3. Coğrafi bölge ve erişilebilirlik alanı seçilir.
4. Önyükleme ve veri diskleri tanımlanır.
5. Sanal ağ bağlantısı yapılandırılır.
6. VM'ye gerekli kimlik ve yetkiler atanır.
7. Etiketler ve yaşam döngüsü politikaları belirlenir.
8. İlk başlatma yapılandırması uygulanır.

4.3.7. Sanal makine yaşam döngüsü

Sanal makine yaşam döngüsü, VM'nin tanımlanmasından ilişkili kaynaklarıyla birlikte kaldırılmasına kadar geçen süreci ifade eder.

Temel yaşam döngüsü durumları şunlardır:

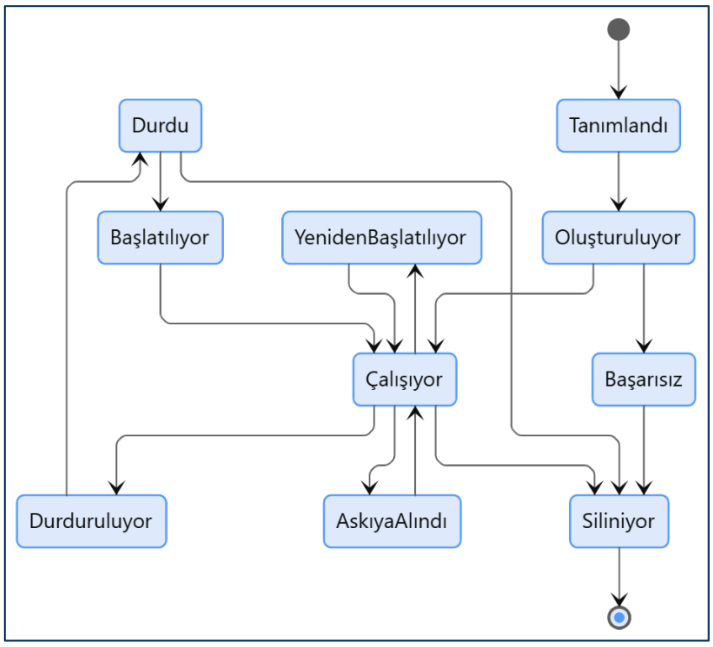
- Tanımlanmış
- Oluşturuluyor
- Çalışıyor
- Yeniden başlatılıyor
- Durduruluyor
- Durdurulmuş
- Askıya alınmış veya hazırda bekletiliyor
- Siliniyor
- Silinmiş
- Başarısız

Sağlayıcıların kullandığı durum adları ve bu durumların ücretlendirmeye etkileri farklı olabilir. Özellikle "stopped", "deallocated", "suspended" ve "terminated" terimleri aynı anlamda kullanılmamalıdır.

Yeniden başlatma, konuk işletim sisteminin kapatılıp açılmasıdır. Bellekteki geçici bilgiler kaybolur; kalıcı diskler genellikle korunur.

Durdurma, konuk işletim sisteminin çalışmasının sona erdirilmesidir. Ancak fiziksel işlem ve bellek kapasitesinin serbest bırakılıp bırakılmadığı sağlayıcıya göre değişebilir.

Tahsisi kaldırma, fiziksel işlem ve bellek kapasitesinin VM'den ayrılmasıdır. İşlem kaynağı için ücret durabilir; ancak kalıcı disk, ayrılmış IP veya lisans gibi ilişkili kaynaklar maliyet oluşturmaya devam edebilir.



Şekil 6. Sanal makinenin sağlayıcıdan bağımsız kavramsal yaşam döngüsü.

Askıya alma veya hazırda bekletme, bellekteki çalışma durumunun daha sonra devam ettirilmek üzere korunmasıdır. Her işletim sistemi ve örnek türü bu özelliği desteklemeyebilir.

Yeniden boyutlandırma, VM'nin vCPU ve bellek kapasitesinin değiştirilmesidir. Bu işlem bazı platformlarda VM'nin durdurulmasını gerektirebilir. Ayrıntılı doğru boyutlandırma 4.6'da incelenecektir.

4.3.8. Yeniden oluşturma, kullanımdan kaldırma ve silme

Bir VM güncelleneceği zaman mevcut VM üzerinde sürekli değişiklik yapmak yerine güncel makine kalıbından yeni bir VM oluşturulabilir. Yeni VM doğrulandıktan sonra trafik bu kaynağa yönlendirilir ve eski VM kullanımdan kaldırılır. Bu yaklaşımın değiştirilemez altyapıyla ilişkisi 4.5'te ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Decommissioning (kullanımdan kaldırma), VM'nin kontrollü biçimde hizmetten çıkarılmasıdır. VM silinmeden önce aşağıdaki kontroller yapılmalıdır:

- Gerekli veriler yedeklendi mi?
- Veri saklama yükümlülüğü bulunuyor mu?
- Uygulama sahibinden onay alındı mı?
- DNS ve yük dengeleme kayıtları güncellendi mi?

- VM'ye ait kimlik ve yetkiler kaldırıldı mı?
- Kalıcı diskler
- Yedekler

Tablo 5. Sanal makine yaşam döngüsü aşamaları ve temel kontroller.

Aşama	Temel işlem	Kontrol edilmesi gerekenler	Başlıca risk
Planlama	İş yükü gereksinimleri belirlenir	İşletim sistemi, kapasite, konum, ağ, kimlik ve maliyet	Yanlış veya gereğinden büyük kaynak seçimi
Kaynak sağlama	VM ve ilişkili kaynaklar oluşturulur	Kota, kapasite, yetki ve yapılandırma	Yanlış ağ veya erişim ayarı
İlk yapılandırma	Sistem ve uygulama hazırlanır	Betikler, gizli bilgiler ve sağlık kontrolü	Eksik veya tutarsız kurulum
Çalıştırma	Uygulama hizmet sunar	Performans, güvenlik, günlükler ve maliyet	Kaynak tükenmesi veya güvenlik açığı
Durdurma	VM'nin çalışması sonlandırılır	Kaynak tahsisi ve devam eden maliyet	Kapalı VM'nin maliyet oluşturmaya devam etmesi
Yeniden boyutlandırma	vCPU veya bellek değiştirilir	Uyumluluk, kesinti ve maliyet	Yeni boyutun iş yüküne uygun olmaması
Yeniden oluşturma	Yeni kalıptan yeni VM hazırlanır	Veri bağlantıları ve sağlık testleri	Yapılandırmanın eksik aktarılması
Kullanımdan kaldırma	VM hizmetten çıkarılır	Veri, bağımlılıklar, kimlik ve sahip onayı	Gerekli sistemin erken kapatılması
Silme	VM kaynağı kaldırılır	Disk, IP, yedek, kimlik ve güvenlik kuralları	Sahipsiz kaynak ve veri sızıntısı

4.4. VM ve Container İlişkisi İçin Ön Bilgi

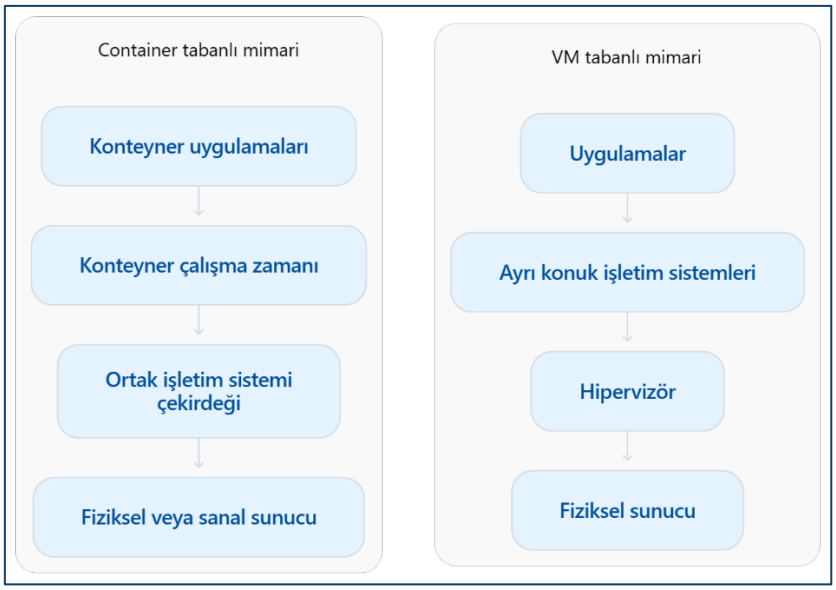
Virtual Machine (sanal makine, VM) ve container (konteyner), uygulamaları birbirinden ayırarak aynı fiziksel altyapı üzerinde çalıştırmak için kullanılan iki farklı soyutlama yaklaşımıdır. VM, fiziksel donanımı sanallaştırır ve her sanal makine kendi konuk işletim sistemini çalıştırır. Konteyner ise işletim sistemi düzeyinde sanallaştırma sağlar ve aynı ana işletim sistemi çekirdeğini kullanan uygulamalar için birbirinden ayrılmış çalışma ortamları oluşturur [10].

4.4.1. VM ve container mimarileri

VM tabanlı mimaride hipervizör, fiziksel kaynakları birden fazla sanal makineye ayırır. Her VM kendi sanal donanımına, konuk işletim sistemine ve uygulamalarına sahiptir.

Konteyner tabanlı mimaride ise container runtime (konteyner çalışma zamanı), aynı işletim sistemi çekirdeği üzerinde birbirinden ayrılmış uygulama ortamları oluşturur. Her

konteyner uygulamayı ve uygulamanın ihtiyaç duyduğu kullanıcı alanı kitaplıklarını içerir; fakat normal olarak ayrı bir işletim sistemi çekirdeği taşımaz.



Şekil 7. VM ve container tabanlı çalışma ortamlarının katmanları.

Şekil 7'de konteynerlerin ortak işletim sistemi çekirdeğini kullandığı görülmektedir. "Fiziksel veya sanal sunucu" ifadesi, konteyner çalışma ortamının doğrudan fiziksel sunucu üzerinde veya bir VM içinde kurulabileceğini göstermektedir.

4.4.2. İşletim sistemi ve izolasyon farkı

VM'de her iş yükü kendi konuk işletim sistemini çalıştırır. Bir VM'nin işletim sistemi çekirdeği, diğer VM'lerin işletim sistemi çekirdeklerinden hipervizör aracılığıyla ayrılır.

Konteynerlerde ise farklı uygulama ortamları aynı ana işletim sistemi çekirdeğini paylaşır. Ayrım; süreç, dosya sistemi, kullanıcı, ağ ve kaynak kullanımını sınırlandıran işletim sistemi mekanizmalarıyla sağlanır.

Bu farkın önemli sonuçları vardır:

- VM'ler farklı işletim sistemi çekirdeklerini aynı fiziksel sunucu üzerinde çalıştırabilir.
- Aynı ana sistemdeki konteynerler, ana işletim sistemi çekirdeğiyle uyumlu olmak zorundadır.
- VM izolasyonu hipervizör ve sanal donanım sınırına dayanır.
- Konteyner izolasyonu büyük ölçüde ortak işletim sistemi çekirdeğine dayanır.
- Ortak çekirdekteki bir güvenlik açığı birden fazla konteyneri etkileyebilir.
- VM'deki her konuk işletim sisteminin ayrı ayrı güncellenmesi gerekir.

4.4.3. Kaynak kullanımı ve başlatma süresi

Her VM kendi konuk işletim sistemini çalıştırdığı için işletim sistemi çekirdeği, sistem servisleri ve arka plan süreçleri için ayrıca kaynak kullanır. Bu nedenle VM'nin başlatılması, konuk işletim sisteminin önyükleme sürecinin tamamlanmasını gerektirir.

Konteyner, mevcut işletim sistemi çekirdeğini paylaştığı için tam bir konuk işletim sistemi başlatmaz. Yalnızca gerekli uygulama süreçleri ve kullanıcı alanı bileşenleri çalıştırılır. Bu yapı genellikle:

- Daha küçük paket boyutu
- Daha hızlı başlatma
- Aynı fiziksel veya sanal kaynak üzerinde daha fazla uygulama örneği
- Uygulama örneklerinin hızlı biçimde oluşturulup kaldırılması sağlayabilir.

4.4.4. VM image ile container image arasındaki fark

Image terimi hem sanal makinelerde hem de konteynerlerde kullanılır; ancak iki bağlamda aynı yapıyı ifade etmez.

VM image (VM makine kalıbı) genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

- Tam bir işletim sistemi
- İşletim sistemi çekirdeği veya önyükleme için gerekli bileşenler
- Sistem kitaplıkları
- Aygıt sürücüleri
- Sistem servisleri
- İsteğe bağlı uygulamalar ve yapılandırmalar

Container image (konteyner kalıbı) ise uygulamanın çalışması için gerekli kullanıcı alanı bileşenlerini içerir:

- Uygulama dosyaları
- Çalışma zamanı ortamı
- Sistem kitaplıkları
- Bağımlılıklar
- Varsayılan çalıştırma komutu
- Yapılandırma üst verileri

Konteyner kalıbı normal olarak ayrı bir işletim sistemi çekirdeği içermez. Konteyner çalıştırıldığında ana sistemin çekirdeğini kullanır.

Tablo 6. VM ile container yaklaşımının temel karşılaştırması.

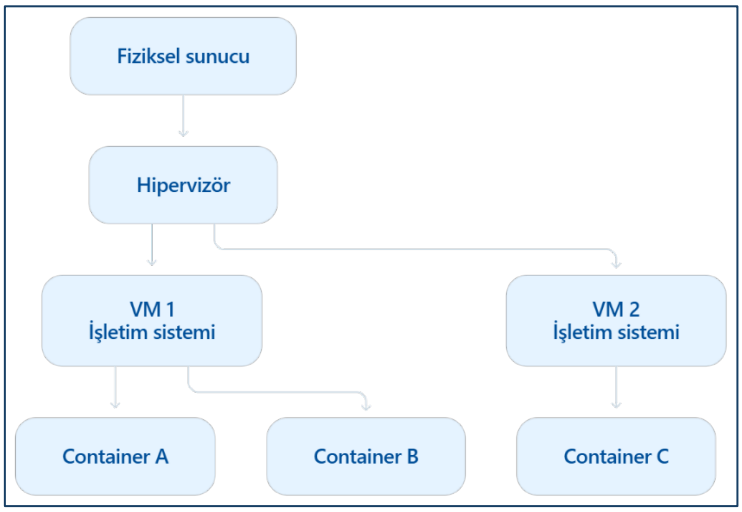
Ölçüt	Virtual Machine	Container
Soyutlama düzeyi	Fiziksel donanım	İşletim sistemi
İşletim sistemi	Her VM kendi konuk işletim sistemini çalıştırır	Konteynerler ana sistem çekirdeğini paylaşır

Çekirdek	Her VM'de ayrı olabilir	Ana sistemle ortaktır
Paket içeriği	İşletim sistemi, sürücüler, kitaplıklar ve uygulamalar	Uygulama, çalışma zamanı ve kullanıcı alanı bağımlılıkları
Başlatma	Konuk işletim sistemi önyüklenir	Uygulama süreci başlatılır
Kaynak ek yükü	Konuk işletim sistemi nedeniyle daha yüksektir	Genellikle daha düşüktür
İzolasyon sınırı	Hipervizör ve sanal donanım	İşletim sistemi çekirdeği ve container runtime
İşletim sistemi çeşitliliği	Aynı ana sistemde farklı konuk işletim sistemleri çalışabilir	Ana sistem çekirdeğiyle uyumluluk gerekir
Tipik kullanım	Tam işletim sistemi, eski uygulamalar ve güçlü ayrım gerektiren iş yükleri	Taşınabilir uygulama paketleme ve hızlı çoğaltma
Güncelleme yaklaşımı	VM veya makine kalıbı güncellenir	Yeni container image oluşturularak konteyner değiştirilir
Birlikte kullanım	Konteynerler için ana sistem olabilir	Fiziksel sunucuda veya VM içinde çalışabilir

4.4.5. VM ve container birlikte nasıl kullanılır?

Bulut ortamında yaygın yaklaşım, konteynerlerin sanal makineler üzerinde çalıştırılmasıdır. Bu yapı iki farklı izolasyon düzeyi sağlar:

1. Hipervizör, farklı VM'leri birbirinden ayırır.
2. Her VM içindeki işletim sistemi, konteynerleri birbirinden ayırır.



Şekil 8. Sanal makineler üzerinde konteynerlerin çalıştırılması.

Şekil 8'de Container A ve Container B aynı VM'nin işletim sistemi çekirdeğini paylaşmaktadır. Container C ise farklı bir VM'de çalıştığı için ayrı bir konuk işletim sistemi çekirdeği kullanmaktadır.

Bu birlikte kullanım aşağıdaki yararları sağlayabilir:

- Farklı uygulama gruplarının ayrı VM'lere yerleştirilmesi
- Konteynerlerin hızlı başlatma ve taşınabilirlik özelliklerinden yararlanılması
- VM düzeyinde güvenlik ve yönetişim sınırlarının oluşturulması
- Farklı işletim sistemi veya çekirdek gereksinimlerinin ayrılması
- Altyapı kaynaklarının VM, uygulamaların ise konteyner düzeyinde yönetilmesi

4.4.6. Hangi durumda VM, hangi durumda container?

VM aşağıdaki durumlarda daha uygun olabilir:

- Uygulamanın tam bir işletim sistemi ortamına ihtiyaç duyması
- Farklı işletim sistemi çekirdeklerinin çalıştırılması
- Eski veya paketlenmesi zor uygulamaların kullanılması
- İşletim sistemi düzeyinde özel sürücü veya çekirdek modülü gerekmesi
- İş yükleri arasında daha güçlü bir sanallaştırma sınırı istenmesi
- Lisanslı yazılımın belirli işletim sistemi veya VM yapısına bağlı olması

Konteyner aşağıdaki durumlarda daha uygun olabilir:

- Uygulamanın bağımlılıklarıyla birlikte taşınabilir biçimde paketlenmesi
- Uygulama örneklerinin hızlı biçimde oluşturulup kaldırılması
- Geliştirme, test ve üretim ortamları arasındaki farklılıkların azaltılması
- Küçük ve bağımsız uygulama bileşenlerinin çalıştırılması
- Otomatik dağıtım ve sürüm yönetiminin kolaylaştırılması
- Aynı ana sistemde daha yüksek uygulama yoğunluğu hedeflenmesi

Bazı uygulamalarda iki yaklaşım birlikte kullanılır. Örneğin veritabanı VM üzerinde, web ve uygulama bileşenleri ise konteynerler içinde çalıştırılabilir. Seçim yapılırken yalnızca performans değil; işletim sistemi bağımlılığı, güvenlik, operasyon bilgisi, lisanslama, kalıcılık, hata toleransı ve yönetim araçları birlikte değerlendirilmelidir.

4.5. Makine Kalıpları, Anlık Görüntüler ve Değiştirilemez Altyapı

Sanal makinelerin hızlı, tutarlı ve tekrarlanabilir biçimde oluşturulabilmesi için başlangıç durumlarının tanımlanması gerekir. Bulut ortamlarında bu amaçla makine kalıbı, anlık görüntü, yedek ve klon gibi birbiriyle ilişkili fakat farklı kavramlar kullanılır.

Bu kavramların birbirine karıştırılması, yanlış geri dönüş planlarına ve veri kaybına yol açabilir. Örneğin yalnızca önyükleme diskinin anlık görüntüsünü almak, çok diskli bir

uygulamanın tamamının tutarlı biçimde yedeklendiği anlamına gelmez. Benzer şekilde çalışan bir VM'den oluşturulan makine kalıbı, kalıp oluşturulduktan sonra uygulama verilerinde meydana gelen değişiklikleri içermez.

4.5.1. Makine kalıbı

Machine image, yeni sanal makineler oluşturmak için kullanılan yeniden kullanılabilir başlangıç yapısıdır. Genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

- İşletim sistemi
- Önyükleme yükleyicisi
- Sistem kitaplıkları
- Sanal donanım sürücüleri
- Sistem servisleri
- Güvenlik güncellemeleri
- İsteğe bağlı uygulamalar
- Başlangıç yapılandırmaları

Makine kalıbı doğrudan çalışan bir sanal makine değildir. Kalıp, yeni bir VM oluşturulurken önyükleme diskinin ve bazı başlangıç özelliklerinin hazırlanması için kullanılır.

Bulut sağlayıcılarında benzer amaca hizmet eden örnekler şunlardır:

- Amazon Web Services (AWS): Amazon Machine Image (AMI)
- Microsoft Azure: Managed image veya Azure Compute Gallery image
- Google Cloud: Public image veya custom image

4.5.2. Golden image yaklaşımı

Golden image (standartlaştırılmış veya onaylı makine kalıbı), kurum tarafından güvenlik, uyumluluk ve operasyon ölçütlerine göre hazırlanmış ve onaylanmış temel makine kalıbıdır.

Bir golden image aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

- Desteklenen işletim sistemi sürümünü kullanmak
- Güncel güvenlik yamalarını içermek
- Gereksiz servis ve kullanıcıları içermemek
- Güvenli yapılandırma ayarlarını uygulamak
- Gerekli sanallaştırma sürücülerini içermek
- İzleme ve günlükleme araçlarıyla uyumlu olmak
- Kaynağı ve oluşturulma süreci izlenebilir olmak
- Sürüm numarası ve oluşturulma tarihi taşımak
- Otomatik testlerden geçmiş olmak

Golden image tek sefer hazırlanıp süresiz kullanılan bir kalıp değildir. İşletim sistemi güncellemeleri, güvenlik açıkları ve uygulama sürümleri nedeniyle düzenli olarak yeniden oluşturulmalıdır.

4.5.3. Anlık görüntü

Snapshot, bir disk veya depolama kaynağının belirli bir zamandaki durumunu kaydeder. Anlık görüntüden yeni disk oluşturulabilir veya mevcut veriler önceki bir duruma döndürülebilir.

AWS Amazon Elastic Block Store, Microsoft Azure Managed Disks ve Google Compute Engine diskleri için anlık görüntü hizmetleri sunmaktadır [11], [12], [13].

Anlık görüntü alınırken disk üzerindeki verilerin uygulama bakımından tutarlı olması önemlidir. Tutarlılık iki düzeyde değerlendirilebilir:

- **Crash-consistent snapshot (çökme tutarlı anlık görüntü):** Diskin, sistemin beklenmedik biçimde kapanmış olduğu varsayılan andaki durumunu kaydeder.
- **Application-consistent snapshot (uygulama tutarlı anlık görüntü):** Uygulama önbellekleri ve bekleyen yazma işlemleri diske aktarıldıktan sonra alınır.

4.5.4. Image, snapshot, backup ve clone ayrımı

Makine kalıbı, anlık görüntü, yedek ve klon benzer biçimde veri kopyalama mekanizmalarından yararlanabilir. Bununla birlikte amaçları ve kullanım biçimleri farklıdır.

Machine image, yeni ve tekrarlanabilir VM'ler oluşturmak için kullanılır.

Snapshot, belirli bir diskin belirli bir zamandaki durumunu kaydeder.

Backup, verinin hata, silinme, saldırı veya felaket sonrasında geri getirilebilmesi amacıyla saklanan ve belirli bir koruma politikasına bağlı kopyasıdır.

Clone, mevcut bir disk veya VM'nin bağımsız ya da belirli ölçüde kaynakla ilişkili kopyasıdır. Test ortamı oluşturma veya benzer bir VM hazırlama amacıyla kullanılabilir.

Tablo 7. Makine kalıbı, anlık görüntü, yedek ve klonun karşılaştırılması.

Ölçüt	Machine image	Snapshot	Backup	Clone
Temel amaç	Yeni VM oluşturmak	Diskin belirli andaki durumunu kaydetmek	Veriyi korumak ve geri yüklemek	Mevcut kaynağın benzer kopyasını oluşturmak
Temel kapsam	İşletim sistemi ve başlangıç bileşenleri	Genellikle disk veya depolama kaynağı	Bir veya birden fazla sistem, disk ya da veri kümesi	Disk veya VM

Kullanım biçimi	Kaynak sağlama ve standartlaştırma	Geri dönüş veya yeni disk oluşturma	Felaket, hata veya silinme sonrasında kurtarma	Test, geliştirme veya çoğaltma
Sürümleme	Kalıp sürümleri yönetilebilir	Zamana bağlı birden fazla görüntü alınabilir	Saklama politikasına göre yönetilir	Genellikle oluşturulduğu anda bağımsız kaynak olur
Uzun süreli saklama	Kullanılabilir ancak temel amacı arşiv değildir	Her zaman uzun süreli yedek yerine geçmez	Temel amaçlarından biridir	Genellikle yedek amacı taşımaz
Yeni VM oluşturma	Temel kullanım amacıdır	Önce disk veya image oluşturulması gerekebilir	Doğrudan VM oluşturma özelliği hizmete bağlıdır	Kopyalanan yapıya göre mümkün olabilir
Tutarlılık gereksinimi	Kalıp hazırlanırken sistem temiz ve kararlı olmalıdır	Disk veya uygulama tutarlılığı kontrol edilmelidir	Uygulama ve veri bütünlüğü doğrulanmalıdır	Kaynak çalışıyorsa tutarlılık kontrol edilmelidir

Anlık görüntü alınmış olması yedekleme politikasının tamamlandığını göstermez. Güvenilir bir yedekleme yaklaşımında şu unsurlar da bulunmalıdır:

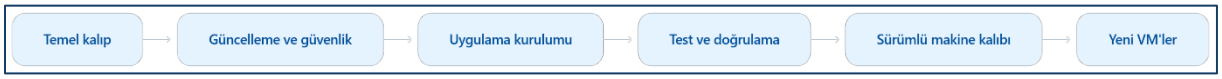
- Saklama süresi
- Birden fazla geri dönüş noktası
- Yetkisiz silmeye karşı koruma
- Farklı hata alanında veya bölgede kopyalama
- Şifreleme
- Geri yükleme testi
- Veri saklama ve silme politikası
- Yedekleme başarısının izlenmesi

4.5.5. Makine kalıbının hazırlanması

Özel bir makine kalıbı hazırlanırken genel olarak şu süreç izlenebilir:

1. Güvenilir bir temel işletim sistemi kalıbı seçilir.
2. İşletim sistemi güncellemeleri uygulanır.
3. Gerekli uygulamalar ve sürücüler kurulur.
4. Güvenlik yapılandırması uygulanır.
5. Gereksiz servisler ve geçici dosyalar kaldırılır.
6. Günlükler ve makineye özgü bilgiler temizlenir.

7. Kalıpta gizli bilgi bulunmadığı doğrulanır.
8. Sistem otomatik testlerden geçirilir.
9. Kalıp oluşturulur ve sürümlendirilir.
10. Kalıptan test VM'si oluşturularak doğrulama yapılır.
11. Başarılı kalıp kullanım için yayımlanır.
12. Eski kalıpların kullanım ve saklama politikası belirlenir.



Şekil 9. Sürümlü makine kalıbı oluşturma ve VM üretme süreci.

4.5.6. Değiştirilebilir ve değiştirilemez altyapı

Mutable infrastructure (değiştirilebilir altyapı), çalışan sunucuların zaman içinde doğrudan güncellendiği yaklaşımdır. Yöneticiler mevcut VM'ye bağlanarak paket kurabilir, yapılandırma değiştirebilir ve uygulamayı yeni sürüme yükseltebilir.

Bu yaklaşım uzun süre kullanıldığında aynı görevdeki VM'ler arasında configuration drift (yapılandırma sapması) oluşabilir. Başlangıçta aynı kalıptan oluşturulan iki VM, farklı zamanlarda farklı güncellemeler ve elle yapılan değişiklikler nedeniyle birbirinden ayrılabilir.

Immutable infrastructure (değiştirilemez altyapı), çalışan VM'yi sürekli değiştirmek yerine güncellenmiş kalıptan yeni VM oluşturulmasına dayanır. Yeni kaynak doğrulandıktan sonra trafik bu kaynağa yönlendirilir ve eski VM kullanımdan kaldırılır.



Şekil 10. Değiştirilemez altyapıda yeni VM sürümünün devreye alınması.

4.5.7. Hangi mekanizma ne zaman kullanılmalıdır?

Yeni ve standartlaştırılmış VM'ler oluşturmak için **makine kalıbı** kullanılmalıdır.

Bir diskin belirli bir andaki durumuna dönmek veya bu durumdan yeni disk oluşturmak için **anlık görüntü** kullanılabilir.

Uzun süreli veri koruma, saklama politikası ve felaket sonrasında geri yükleme amacıyla **yedekleme** kullanılmalıdır.

Mevcut bir VM veya diskin test ve geliştirme için benzer kopyasını oluşturmak amacıyla **klonlama** kullanılabilir.

Tutarlı ve tekrarlanabilir güncelleme süreci için **değiştirilemez altyapı** yaklaşımı uygulanabilir.

4.6. Sanal Makine Türleri, Örnek Aileleri ve Doğru Boyutlandırma

Bulut sağlayıcıları, farklı işlemci, bellek, depolama, ağ ve hızlandırıcı bileşimlerine sahip çok sayıda sanal makine seçeneği sunar. Bu seçenekler instance type veya machine type (örnek türü ya da makine türü), benzer kullanım amaçlarına sahip örnek türlerinin grupları ise instance family veya machine family (örnek ailesi ya da makine ailesi) olarak adlandırılır.

Doğru sanal makine seçimi yalnızca Virtual Central Processing Unit (sanal merkezî işlem birimi, vCPU) ve bellek miktarının belirlenmesi değildir. İşlemci mimarisi, işlemci nesli, ağ kapasitesi, depolama performansı, hızlandırıcı desteği, coğrafi kullanılabilirlik ve maliyet de değerlendirilmelidir [14], [15], [16].

4.6.1. Sanal makine türünü oluşturan özellikler

Bir sanal makine türü genel olarak aşağıdaki özelliklerle tanımlanır:

- vCPU sayısı
- Bellek kapasitesi
- İşlemci üreticisi, nesli ve mimarisi
- İşlemci saat hızı ve sürekli performans özellikleri
- Ağ bant genişliği
- Depolama bant genişliği ve girdi-çıktı sınırları
- Yerel geçici disk desteği
- Graphics Processing Unit (Grafik İşlem Birimi, GPU) veya başka hızlandırıcı desteği
- Desteklenen işletim sistemleri
- Kullanılabildiği coğrafi bölge ve erişilebilirlik alanları

Sanal makine seçilirken uygulamanın yalnızca ortalama kaynak kullanımı değil, yoğun dönemlerdeki kullanım davranışı da incelenmelidir. Kısa süreli işlemci artışları gösteren bir web uygulaması ile saatler boyunca işlemciyi tam kapasitede kullanan bilimsel hesaplama işi aynı örnek türüne ihtiyaç duymaz.

4.6.2. Temel örnek aileleri

Bulut sağlayıcılarının adlandırmaları farklı olsa da sanal makine aileleri sağlayıcıdan bağımsız olarak aşağıdaki temel gruplarda incelenebilir.

General purpose (genel amaçlı) aile, işlemci ve bellek arasında dengeli bir yapı sunar. Web sunucuları, küçük ve orta ölçekli uygulama sunucuları, geliştirme ortamları ve kurumsal uygulamalar için başlangıç seçeneği olabilir.

Compute optimized (işlem odaklı) aile, vCPU başına görece daha düşük bellek ve yüksek işlem kapasitesi sunar. Bilimsel hesaplama, kod derleme, medya işleme, batch (toplu işlem) görevleri ve yüksek işlemci kullanan servisler için uygundur.

Memory optimized (bellek odaklı) aile, vCPU başına daha yüksek bellek kapasitesi sağlar. Bellek içi veritabanları, büyük önbellekler, büyük veri analizi ve yüksek bellek kullanan kurumsal uygulamalar için tercih edilebilir.

Storage optimized (depolama odaklı) aile, yüksek disk girdi-çıktısı, düşük gecikme veya yüksek yerel depolama kapasitesi gerektiren iş yüklerine yöneliktir. Arama motorları, günlük işleme, dağıtık veri sistemleri ve geçici verileri yoğun biçimde işleyen uygulamalar bu grupta değerlendirilebilir.

Accelerated computing (hızlandırılmış işlem) ailesi, GPU, Alanda Programlanabilir Kapı Dizisi (FPGA) veya başka özel hızlandırıcılar kullanır. Makine öğrenmesi, grafik işleme, video kodlama ve bilimsel simülasyonlar için kullanılabilir.

Burstable (ani işlem artışını destekleyen) aile, normalde düşük veya orta düzeyde işlemci kullanan ancak zaman zaman kısa süreli yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan uygulamalara yöneliktir. Sürekli yüksek işlemci kullanan iş yüklerinde performans sınırları oluşabilir.

Tablo 8. Temel sanal makine ailelerinin karşılaştırılması.

Örnek ailesi	Kaynak profili	Uygun iş yükleri	Dikkat edilmesi gerekenler
Genel amaçlı	Dengeli işlemci ve bellek	Web sunucusu, uygulama sunucusu, geliştirme ortamı	İş yükü özel bir kaynakta yoğunlaşıyorsa en iyi seçenek olmayabilir
İşlem odaklı	Yüksek işlemci/bellek oranı	Bilimsel hesaplama, kod derleme, batch işlemleri	Bellek ihtiyacı ayrıca doğrulanmalıdır
Bellek odaklı	Yüksek bellek/vCPU oranı	Bellek içi veritabanı, önbellek, veri analizi	Gereğinden fazla bellek maliyeti artırabilir

Depolama odaklı	Yüksek disk performansı veya yerel disk	Arama, günlük işleme, dağıtık veri sistemleri	Yerel diskin kalıcılık davranışı kontrol edilmelidir
Hızlandırılmış işlem	GPU veya özel hızlandırıcı	Yapay zekâ, görüntü işleme, simülasyon	Yazılımın hızlandırıcıyı desteklemesi gerekir
Burstable	Düşük temel kullanım, kısa süreli işlem artışı	Küçük web uygulaması, geliştirme ve düşük trafikli servis	Sürekli yüksek kullanımda performans sınırlanabilir

4.6.3. İşlemci mimarisi ve hızlandırıcı seçimi

Bulut ortamlarında x86-64 ve Arm tabanlı işlemciler dâhil farklı işlemci mimarileri kullanılabilir. İşletim sistemi, makine kalıbı ve uygulama ikilileri seçilen işlemci mimarisiyle uyumlu olmalıdır.

Kaynak koddan yeniden derlenebilen uygulamalar farklı işlemci mimarilerine daha kolay taşınabilir. Buna karşılık aşağıdaki bileşenler uyumluluk sorunu oluşturabilir:

- Belirli işlemci mimarisi için derlenmiş uygulamalar
- Kapalı kaynak kodlu yazılımlar
- İşletim sistemine veya çekirdeğe bağlı sürücüler
- Yerel kod kullanan programlama dili paketleri
- Mimariye bağlı lisanslama
- Donanıma özgü optimizasyonlar

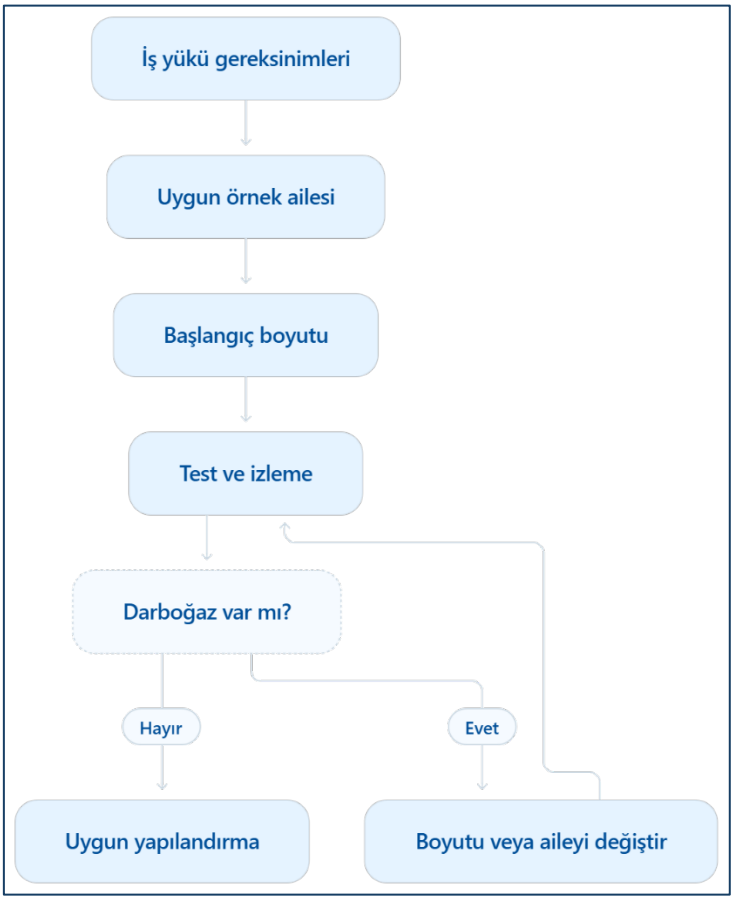
4.6.4. Doğru boyutlandırma

Rightsizing (doğru boyutlandırma), sanal makine kapasitesinin iş yükünün gerçek gereksinimleriyle uyumlu hâle getirilmesidir. Amaç en küçük VM'yi seçmek değil; performans, güvenilirlik ve maliyet arasında uygun dengeyi kurmaktır.

Doğru boyutlandırma süreci şu adımlarla yürütülebilir:

1. İş yükünün teknik gereksinimleri belirlenir.
2. Başlangıç için uygun örnek ailesi seçilir.
3. Tahmini vCPU, bellek, disk ve ağ kapasitesi belirlenir.
4. İş yükü temsil edici verilerle test edilir.
5. İşlemci, bellek, disk, ağ ve uygulama ölçümleri izlenir.
6. Darboğazın hangi kaynakta oluştuğu belirlenir.
7. Örnek türü veya mimari gerektiğinde değiştirilir.

8. Değişiklik sonrasında performans ve maliyet yeniden ölçülür.



Şekil 11. İş yüküne göre örnek ailesi ve boyutu seçme süreci.

4.6.5. Dikey ve yatay ölçeklendirme ilişkisi

Scale up veya vertical scaling (dikey ölçeklendirme), mevcut VM'nin vCPU ve bellek kapasitesinin artırılmasıdır. Uygulamada sınırlı değişiklik gerektirdiği için basit bir çözüm olabilir. Ancak örnek ailesinin üst sınırı ve tek VM'ye bağımlılık devam eder.

Scale out veya horizontal scaling (yatay ölçeklendirme), aynı görevi yapan birden fazla VM oluşturulmasıdır. Yatay ölçeklendirme yüksek trafik ve erişilebilirlik gereksinimlerinde avantaj sağlayabilir; fakat uygulamanın birden fazla örnek üzerinde çalışmaya uygun olması gerekir.

4.6.6. Sık yapılan seçim hataları

Yalnızca vCPU ve belleğe göre seçim yapmak:

Ağ ve disk sınırları gözden kaçırılırsa yeterli işlemciye rağmen uygulama yavaş çalışabilir.

En büyük VM'yi güvenli seçim olarak görmek:

Gereğinden büyük VM maliyeti artırır ve uygulamadaki gerçek performans sorunlarını gizleyebilir.

En ucuz örnek türünü seçmek:

Düşük birim fiyat, işin daha uzun sürede tamamlanması nedeniyle toplam maliyeti artırabilir.

Test ortamının ölçümlerini doğrudan üretime uygulamak:

Kullanıcı sayısı, veri büyüklüğü ve eş zamanlılık üretim ortamında farklı olabilir.

GPU kullanılan her iş yükünün hızlanacağını varsaymak:

Uygulama GPU kullanımına uygun değilse hızlandırıcı atıl kalabilir.

Eski VM türünü süresiz kullanmak:

Yeni işlemci nesilleri daha iyi performans veya maliyet dengesi sağlayabilir. Örnek seçimi düzenli olarak yeniden değerlendirilmelidir.

Tek bir ölçüm anına göre karar vermek:

Dönemsel ve kısa süreli yük değişimleri görülmeden yapılan boyutlandırma hatalı olabilir.

4.7. Coğrafi Bölgeler, Erişilebilirlik Alanları ve İş Yükü Yerleşimi

Bulut kaynağının hangi coğrafi konumda çalıştırılacağı; gecikme, erişilebilirlik, veri yerleşimi, mevzuat, hizmet kullanılabilirliği ve maliyet üzerinde doğrudan etkili olan bir mimari karardır. Bu nedenle sanal makine oluşturulurken yalnızca işlemci ve bellek kapasitesi değil, kaynağın yerleştirileceği region (coğrafi bölge) ve availability zone (erişilebilirlik alanı) da belirlenmelidir.

Bulut sağlayıcılarının bölge ve erişilebilirlik alanı kavramları benzer amaçlara hizmet eder; ancak fiziksel yapıları ve hizmet özellikleri tamamen aynı değildir. Bir sağlayıcıdaki bölge veya alan, başka bir sağlayıcıdaki yapıyla bire bir eş değer kabul edilmemelidir [2], [3], [4].

4.7.1. Coğrafi bölge

Region, bulut sağlayıcısının altyapı hizmetlerini sunduğu belirli bir coğrafi alandır. Bir bölge genellikle birden fazla ayrılmış altyapı konumu veya hata alanından oluşur.

Bölgeler çoğunlukla şehir, ülke veya daha geniş bir coğrafi alanla ilişkilendirilir. Ancak bölge adı, fiziksel veri merkezlerinin tam adresini veya bütün tesislerin aynı şehir sınırları içinde bulunduğunu göstermez.

Bir coğrafi bölgenin temel özellikleri şunlardır:

- Belirli bir coğrafi alanı temsil etmesi
- Kendi hizmet ve kapasite seçeneklerine sahip olması
- Bir veya daha fazla erişilebilirlik alanı içerebilmesi
- Diğer bölgelerden ağ gecikmesi ve coğrafi mesafeyle ayrılması

- Fiyatlandırma ve mevzuat bakımından farklılık gösterebilmesi
- Her bulut hizmetini veya örnek türünü desteklemeyebilmesi

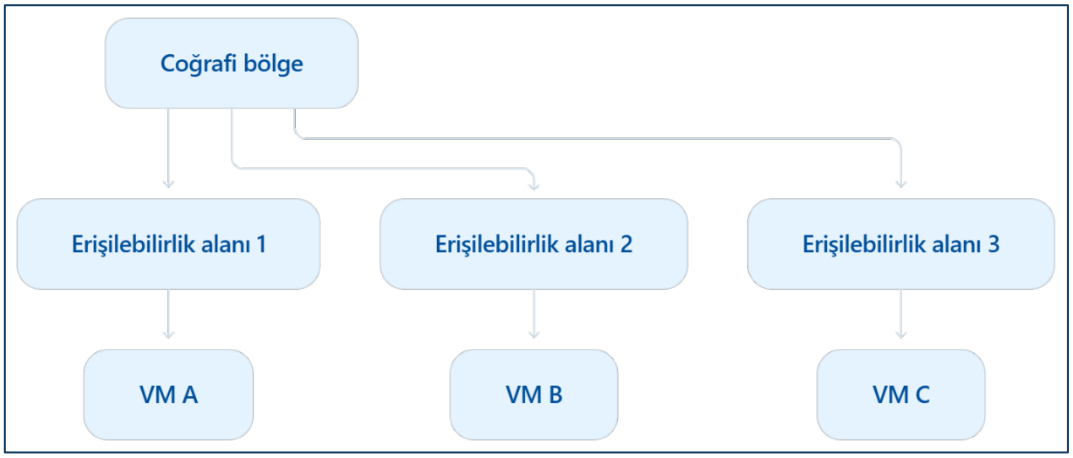
Bir bölgede oluşturulan sanal makine, sağlayıcı tarafından kendiliğinden başka bir bölgeye çoğaltılmaz. Bölgeler arası veri kopyalama, yedekleme veya felaket kurtarma isteniyorsa ayrıca yapılandırılmalıdır.

4.7.2. Erişilebilirlik alanı

Availability zone, bir bölge içindeki ayrılmış altyapı yerleşimini veya hata alanını ifade eder. Erişilebilirlik alanları; güç, soğutma, ağ ve fiziksel altyapı bakımından diğer alanlardan belirli ölçüde ayrılacak biçimde tasarlanır.

Bir erişilebilirlik alanı her zaman tek bir veri merkezi binası anlamına gelmez. Sağlayıcının mimarisine göre bir veya birden fazla fiziksel tesisten oluşabilir. Bu nedenle erişilebilirlik alanı, fiziksel bina sayısından çok operasyonel hata sınırı olarak değerlendirilmelidir.

AWS, Availability Zone'u bir bölge içindeki bir veya daha fazla ayrılmış veri merkezinden oluşan konum olarak tanımlar [2]. Microsoft Azure, availability zone yapılarını bağımsız güç, soğutma ve ağ altyapısına sahip ayrılmış veri merkezi grupları olarak açıklar [3]. Google Cloud ise zone kavramını bir region içindeki dağıtım alanı ve tek hata alanı olarak kullanır [4].



Şekil 12. Bir coğrafi bölge içindeki erişilebilirlik alanlarının kavramsal yapısı.

Şekil 12, bir uygulamanın farklı alanlara dağıtılabileceğini göstermektedir. Ancak VM'lerin farklı alanlarda bulunması tek başına yüksek erişilebilirlik sağlamaz. Trafiğin dağıtılması, uygulama verilerinin çoğaltılması ve hata durumunun algılanması ayrıca tasarlanmalıdır.

4.7.3. Coğrafi bölge seçim ölçütleri

Bir iş yükünün çalıştırılacağı bölge belirlenirken aşağıdaki ölçütler birlikte değerlendirilmelidir.

Gecikme: Kullanıcılarla veya diğer sistemlerle coğrafi mesafe arttıkça ağ gecikmesi genellikle artar. Etkileşimli uygulamalar kullanıcıya yakın bir bölgede çalıştırılabilir. Ancak

yalnızca harita üzerindeki mesafeye bakmak yeterli değildir; gerçek ağ bağlantısı ölçülmelidir.

Veri yerleşimi ve mevzuat: Kişisel, finansal, sağlık veya kamu verilerinin belirli ülke ya da coğrafi sınırlar içinde tutulması gerekebilir. Bulut bölgesinin seçilmesi veri yerleşimi kararının önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte yedeklerin, günlüklerin ve destek verilerinin hangi konumlarda tutulduğu da incelenmelidir.

Hizmet kullanılabilirliği: Her hizmet, sanal makine ailesi, işlemci mimarisi veya hızlandırıcı bütün bölgelerde bulunmayabilir. İş yükünün ihtiyaç duyduğu kaynakların seçilen bölgede sunulduğu doğrulanmalıdır.

Kapasite: Bir hizmet bölgede listelenmiş olsa bile istenen erişilebilirlik alanında veya istenen anda yeterli kapasite bulunmayabilir. Özellikle büyük VM'ler ve GPU gibi sınırlı kaynaklar için kapasite kontrolü önemlidir.

Maliyet: Aynı hizmetin fiyatı bölgeler arasında değişebilir. Ayrıca bölgeler arası veri aktarımı ek maliyet oluşturabilir. Yalnız VM fiyatı değil, depolama ve veri aktarımı da değerlendirilmelidir.

Mevcut sistemlerle bağlantı: Kurum içi sistemler, kullanıcılar veya başka bulut hizmetleriyle yoğun veri alışverişi varsa seçilen bölgenin bu sistemlerle ağ bağlantısı önemlidir.

Dayanıklılık gereksinimi: Bölgesel kesintilere karşı korunması gereken uygulamalarda ikinci bir bölge kullanımı değerlendirilebilir. Bu karar daha yüksek maliyet ve operasyon karmaşıklığı oluşturabilir.

Sürdürülebilirlik: Kuruluşun hedefleri gerektiriyorsa bölgenin enerji verimliliği, enerji kaynağı ve karbon yoğunluğu da seçim ölçütü olabilir. Bu konu sürdürülebilir bulut bilişim kapsamında ilerleyen haftalarda ele alınacaktır.

Tablo 9. Coğrafi bölge seçiminde temel ölçütler.

Ölçüt	Sorulması gereken soru	Yanlış seçimin olası sonucu
Gecikme	Bölge kullanıcılara ve bağımlı sistemlere yeterince yakın mı?	Yüksek yanıt süresi
Veri yerleşimi	Veriler bu coğrafi konumda tutulabilir mi?	Mevzuat ve uyumluluk sorunu
Hizmet kullanılabilirliği	Gerekli VM ailesi ve hizmetler bölgede var mı?	Tasarımın uygulanamaması
Kapasite	İstenen kaynak türü ve miktarı sağlanabilir mi?	Kaynak oluşturma başarısızlığı

Maliyet	İşlem, depolama ve veri aktarım fiyatları uygun mu?	Beklenmeyen toplam maliyet
Bağlantı	Kurum içi ve diğer sistemlerle bağlantı yeterli mi?	Ağ darboğazı veya aktarım maliyeti
Dayanıklılık	Bölgesel hata senaryosu karşılanıyor mu?	Uzun süreli hizmet kesintisi
Operasyon	Ekibin bu bölgede hizmet işletme yeterliliği var mı?	Yönetim ve destek güçlüğü

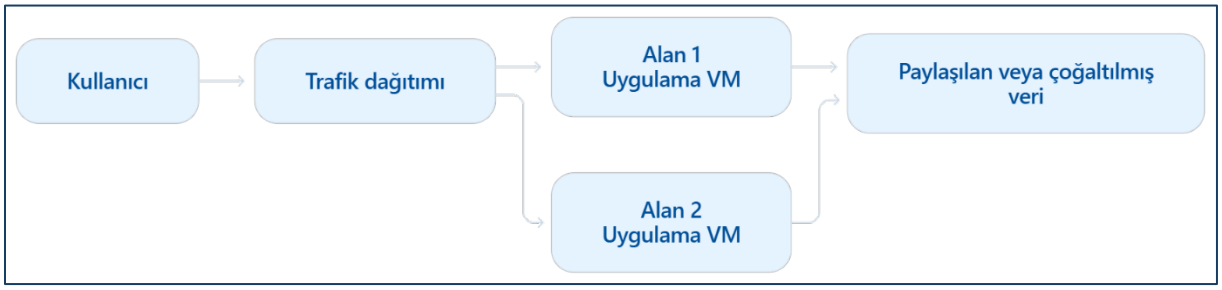
4.7.4. Tek alan ve çoklu alan yerleşimi

Bir uygulamanın bütün bileşenleri tek bir erişilebilirlik alanında çalıştırılabilir. Bu yaklaşım daha basit olabilir ve alanlar arası iletişim gereksinimini azaltabilir. Ancak alan düzeyindeki bir arıza uygulamanın tamamını etkileyebilir.

Multi-zone deployment (çoklu alan dağıtımı), uygulama bileşenlerinin aynı bölgedeki birden fazla erişilebilirlik alanına dağıtılmasıdır. Bu yaklaşım tek bir alanın kaybına karşı dayanıklılığı artırabilir.

Çoklu alan tasarımında yalnızca iki VM'yi farklı alanlara yerleştirmek yeterli değildir. Aşağıdaki bileşenlerin de değerlendirilmesi gerekir:

- Trafik dağıtımı
- Sağlık kontrolü
- Oturum bilgisinin yönetimi
- Verilerin alanlar arasında çoğaltılması
- Hata durumunda yeni isteklerin yönlendirilmesi



Şekil 13. Aynı bölgedeki iki erişilebilirlik alanına dağıtılmış uygulamanın kavramsal görünümü.

4.7.5. Çok bölgeli yerleşim

Multi-region deployment (çok bölgeli dağıtım), uygulamanın veya verinin birden fazla coğrafi bölgede bulundurulmasıdır.

Çok bölgeli tasarım şu amaçlarla kullanılabilir:

- Bölgesel kesintiye karşı dayanıklılık

- Farklı coğrafyalardaki kullanıcılara düşük gecikme
- Veri yerleşimi gereksinimlerinin karşılanması
- Küresel ölçekte trafik dağıtımı
- Felaket kurtarma

Ancak çok bölgeli mimari aşağıdaki zorlukları oluşturur:

- Verilerin bölgeler arasında tutarlı tutulması
- Ağ gecikmesi
- Bölgeler arası veri aktarım maliyeti
- Kimlik ve güvenlik politikalarının eş zamanlı yönetimi
- Uygulama sürümlerinin uyumlu tutulması
- Hata durumunda hangi bölgenin aktif olacağının belirlenmesi
- Operasyon ve izleme karmaşıklığı

Bu nedenle her uygulamanın çok bölgeli çalıştırılması gerekmez. Bölgesel kesintinin oluşturacağı etki ile çok bölgeli tasarımın maliyeti ve karmaşıklığı birlikte değerlendirilmelidir.

4.7.6. Yerleşim kararı örneği

Türkiye'deki öğrencilerin kullandığı bir üniversite ders kayıt sistemini düşünelim. Sistem dönem başlarında yoğun trafik almakta ve öğrenci bilgileri işlemektedir.

Bu iş yükü için yerleşim kararı şu şekilde değerlendirilebilir:

1. Kullanıcılara ve kurum ağına düşük gecikme sağlayan bölgeler belirlenir.
2. Veri yerleşimi ve mevzuat gereksinimleri kontrol edilir.
3. Gerekli VM ailesinin, veritabanı ve depolama hizmetlerinin bölgede bulunup bulunmadığı doğrulanır.
4. Tek erişilebilirlik alanının kesintisinin kabul edilip edilemeyeceği belirlenir.
5. Kesinti kabul edilemiyorsa uygulama VM'leri aynı bölgedeki en az iki alana dağıtılır.
6. Trafik dağıtımı ve sağlık kontrolleri yapılandırılır.
7. Veritabanının alanlar arası çalışma veya çoğaltma özelliği değerlendirilir.
8. Bölgesel felaket senaryosu gerekiyorsa ikinci bölge ve geri dönüş hedefleri ayrıca planlanır.
9. İşlem, depolama ve veri aktarım maliyetleri birlikte karşılaştırılır.

4.7.7. Sık karıştırılan noktalar

“Bir VM bir bölgede oluşturulduğunda bütün erişilebilirlik alanlarında çalışır.”

Bir VM normal olarak belirli bir alan veya bölgesel yerleşim modeliyle ilişkilidir. Tek VM otomatik olarak birden fazla alana yayılmaz.

“Birden fazla alan kullanmak bölgesel kesintiye karşı koruma sağlar.”

Aynı bölgedeki alanlar, alan düzeyindeki arızalara karşı dayanıklılık sağlayabilir. Bölgenin tamamını etkileyen olaylar için ikinci bölge gerekebilir.

“Erişilebilirlik alanı kesinlikle tek veri merkezidir.”

Bir alan sağlayıcının mimarisine göre bir veya daha fazla fiziksel tesisten oluşabilir.

“İstenen hizmet her bölgede aynıdır.”

Hizmetler, VM aileleri, işlemci nesilleri, kotalar ve özellikler bölgeye göre değişebilir.

“Veri bir bölgede oluşturulduysa ilişkili bütün kopyalar aynı bölgede kalır.”

Yedek, günlük, destek veya çoğaltma hizmetlerinin veri yerleşimi ayrıca doğrulanmalıdır.

4.8. Sanal Makine Kapasite ve Satın Alma Modelleri

Bulut sağlayıcıları, sanal makine kapasitesini farklı kullanım ve fiyatlandırma modelleriyle sunar. Bu modeller arasındaki temel farklar; kapasitenin ne ölçüde garanti edildiği, kullanım süresi için taahhüt verilip verilmediği, kaynağın kesintiye uğrama olasılığı ve maliyet düzeyidir. Bu nedenle seçim yalnızca bir fiyat karşılaştırması olarak değil, iş yükünün teknik gereksinimleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

4.8.1. Standart kapasite

Standart kapasite modeli, sanal makinelerin ihtiyaç duyulduğunda oluşturulduğu ve genellikle kullanılan süre kadar ücretlendirildiği modeldir. Uzun dönemli kullanım taahhüdü gerektirmediği için esnektir.

Bu model özellikle aşağıdaki durumlar için uygundur:

- Kullanım süresi önceden bilinmeyen iş yükleri,
- Geliştirme ve test ortamları,
- Kısa süreli projeler,
- Talebi değişken uygulamalar,
- İlk kez çalıştırılan ve kaynak gereksinimleri henüz kesinleşmemiş sistemler.

Standart kapasitenin temel avantajı esneklik, temel dezavantajı ise sürekli çalışan iş yüklerinde taahhütlü modellere göre daha yüksek maliyet oluşturabilmesidir.

4.8.2. Taahhüt ve kapasite rezervasyonu

Uzun süre çalışacağı öngörülen sanal makinelerde belirli bir kullanım süresi veya harcama düzeyi için taahhüt verilmesi maliyet avantajı sağlayabilir. Bu yaklaşım; üretim sunucuları, kurumsal uygulamalar ve sürekli çalışan veritabanları gibi kararlı iş yüklerinde tercih edilebilir.

Kapasite rezervasyonu ise belirli bir coğrafi bölgede veya erişilebilirlik alanında ihtiyaç duyulan işlem kapasitesinin önceden ayrılmasıdır. Rezervasyonun temel amacı indirim sağlamak değil, gerekli kapasitenin kritik zamanda kullanılabilir olmasını güvence altına almaktır. Bu nedenle taahhütlü fiyatlandırma ile kapasite rezervasyonu aynı kavram olarak değerlendirilmemelidir.

AWS, Azure ve Google Cloud bu amaçlara yönelik farklı adlandırmalara ve koşullara sahip hizmetler sunmaktadır [17], [18], [19]. Sağlayıcıya özgü ticari ayrıntılar değişebilse de temel ayrım şöyledir:

- **Kullanım taahhüdü:** Öngörülebilir iş yüklerinde maliyeti azaltmayı amaçlar.
- **Kapasite rezervasyonu:** Belirli bir konumda kaynak bulunabilirliğini güvence altına almayı amaçlar.

4.8.3. Kesintiye uğrayabilir kapasite

Bulut sağlayıcıları, kullanılmayan işlem kapasitesini daha düşük fiyatlarla sunabilir. AWS'de *Spot Instances*, Azure'da *Spot Virtual Machines* ve Google Cloud'da *Spot VMs* olarak adlandırılan bu kaynaklar, sağlayıcının kapasiteye ihtiyaç duyması durumunda sonlandırılabilir [20], [21], [22].

Kesintiye uğrayabilir kapasite aşağıdaki iş yükleri için uygundur:

- Paralel gerçekleştirilebilen toplu işlemler,
- Yeniden başlatılabilen veri işleme görevleri,
- Dağıtık test çalışmaları,
- Kuyruk tabanlı arka plan işlemleri,
- Ara durumunu kaydedebilen hesaplama görevleri.

Buna karşılık tek bir sanal makineye bağımlı, kesintiyi tolere edemeyen veya sürekli erişilebilir olması gereken kritik uygulamalarda bu model tek başına kullanılmamalıdır. Böyle bir kapasite kullanılacaksa iş yükünün yeniden başlatma, görev tekrarı ve durum kaydetme mekanizmalarına sahip olması gerekir.

4.8.4. Kapasite modelinin seçilmesi

Uygun kapasite modeli belirlenirken aşağıdaki sorular birlikte değerlendirilmelidir:

- İş yükünün çalışma süresi öngörülebiliyor mu?

- Uygulama kesintiye uğradığında yeniden başlatılabilir mi?
- Belirli bir bölgede veya erişilebilirlik alanında kapasite garantisi gerekiyor mu?
- Maliyet esnekliği mi, süreklilik mi daha önceliklidir?
- İş yükü sürekli mi, dönemsel mi çalışacaktır?

Tablo 10. Sanal makine kapasite modellerinin karşılaştırılması

Kapasite modeli	Temel özellik	Uygun iş yükleri	Temel sınırlılık
Standart kapasite	Taahhüt gerektirmez, kullandıkça ödeme esnekliği sağlar	Değişken, kısa süreli veya yeni iş yükleri	Sürekli kullanımda daha yüksek maliyet oluşturabilir
Taahhütlü kullanım	Belirli süre veya kullanım düzeyi karşılığında maliyet avantajı sağlar	Sürekli ve öngörülebilir iş yükleri	Gereksinim değiştiğinde esnekliği azaltabilir
Kapasite rezervasyonu	Belirli bir konumda kapasitenin kullanılabilirliğini güvence altına alır	Kapasite sıkıntısının kabul edilemediği kritik sistemler	Kullanılmayan rezervasyon ek maliyet oluşturabilir
Kesintiye uğrayabilir kapasite	Kullanılmayan kapasiteyi düşük maliyetle sunar	Toplu işlem, test ve kesintiye dayanıklı görevler	Sağlayıcı tarafından sonlandırılabilir

Tek bir modelin bütün iş yükleri için en iyi sonucu vermesi beklenmemelidir. Örneğin bir uygulamanın sürekli çalışan temel bileşenleri standart veya taahhütlü kapasitede, kesintiye dayanıklı arka plan görevleri ise kesintiye uğrayabilir kapasitede çalıştırılabilir. Böylece maliyet, esneklik ve süreklilik arasında dengeli bir mimari oluşturulabilir.

4.9. Buluta Geçiş Stratejileri

Buluta geçiş, bir uygulamanın yalnızca mevcut sunucudan bir sanal makineye kopyalanması değildir. Uygulamanın mimarisi, işletim sistemi bağımlılıkları, veri miktarı, kesinti toleransı, güvenlik gereksinimleri ve beklenen maliyet avantajı birlikte değerlendirilmelidir.

Buluta geçiş yaklaşımları yaygın olarak “R stratejileri” biçiminde sınıflandırılır. Bu hafta kapsamında özellikle sanal makinelerle doğrudan ilişkili olan yeniden barındırma, yeniden platformlama ve yeniden yapılandırma stratejileri ele alınacaktır [5].

4.9.1. Yeniden barındırma

Yeniden barındırma (rehost), mevcut uygulamanın mimarisinde önemli bir değişiklik yapılmadan bulut ortamındaki sanal makinelere taşınmasıdır. Bu yaklaşım, *lift and shift* olarak da adlandırılır.

Örneğin kurum içinde fiziksel bir sunucuda çalışan web uygulaması, benzer işlemci, bellek ve depolama özelliklerine sahip bir bulut sanal makinesine taşınabilir.

Başlıca özellikleri şunlardır:

- Geçiş süreci görece hızlıdır.
- Uygulama kodunda büyük değişiklik gerektirmez.
- Eski uygulamaların kısa sürede buluta aktarılmasını kolaylaştırır.
- Bulutun otomatik ölçeklendirme ve yönetilen hizmetler gibi avantajlarından sınırlı düzeyde yararlanır.

Bu strateji; uygulamanın kısa sürede taşınması gerektiğinde veya mimari değişiklik için yeterli zaman ve kaynak bulunmadığında tercih edilebilir.

4.9.2. Yeniden platformlama

Yeniden platformlama (replatform), uygulamanın temel mimarisi korunurken bulut ortamına daha uygun çalışması için sınırlı değişiklikler yapılmasıdır. Bu yaklaşım bazen *lift, tinker and shift* olarak ifade edilir.

Örneğin uygulama katmanı sanal makinelerde çalıştırılmaya devam ederken kurum içindeki veritabanı sunucusu, bulut sağlayıcısının yönetilen veritabanı hizmetine taşınabilir. Böylece uygulama tamamen yeniden geliştirilmeden bakım, yedekleme veya ölçeklenebilirlik açısından iyileştirme sağlanabilir.

Yeniden platformlama, yeniden barındırmaya göre daha fazla hazırlık gerektirir; ancak bulut olanaklarından daha etkin yararlanılmasını sağlar.

4.9.3. Yeniden yapılandırma

Yeniden yapılandırma (refactor veya re-architect), uygulamanın bulutun ölçeklenebilirlik, hata toleransı ve yönetilen hizmet özelliklerinden daha fazla yararlanabilmesi için mimarisinin önemli ölçüde değiştirilmesidir.

Örneğin tek bir sanal makinede çalışan monolitik bir uygulama;

- Birden fazla uygulama bileşenine ayrılabilir,
- Yük dengeleyici arkasında çoğaltılabilir,
- Yönetilen veritabanı ve nesne depolama hizmetlerini kullanabilir,
- Gerektiğinde container veya sunucusuz bilgi işlem mimarisine dönüştürülebilir.

Bu yaklaşım daha yüksek maliyet, süre ve teknik uzmanlık gerektirir. Buna karşılık uzun vadede ölçeklenebilirlik, dayanıklılık ve operasyonel verimlilik sağlayabilir.

4.9.4. Diğer geçiş kararları

Her uygulamanın buluta taşınması zorunlu değildir. Değerlendirme sonucunda aşağıdaki kararlar da verilebilir [5]:

- **Yeniden satın alma (repurchase):** Mevcut uygulama yerine bulut tabanlı hazır bir yazılım hizmetinin kullanılması.
- **Koruma (retain):** Teknik, hukuki veya ekonomik nedenlerle uygulamanın mevcut ortamında bırakılması.
- **Kullanımdan kaldırma (retire):** Artık gerekli olmayan uygulamanın kapatılması.
- **Başka ortama taşıma (relocate):** Uygulama mimarisi değiştirilmeden sanallaştırılmış ortamın başka bir altyapıya aktarılması.

Bu kararlar, ayrıntılı teknik tasarımdan önce uygulama portföyünün değerlendirilmesinde kullanılır.

Tablo 11. Temel buluta geçiş stratejilerinin karşılaştırılması

Strateji	Değişiklik düzeyi	Geçiş süresi	Bulut imkanlarından yararlanma	Uygun kullanım durumu
Yeniden barındırma	Düşük	Kısa	Sınırlı	Hızlı geçiş gereken mevcut uygulamalar
Yeniden platformlama	Orta	Orta	Orta	Sınırlı değişiklikle iyileştirilebilen uygulamalar
Yeniden yapılandırma	Yüksek	Uzun	Yüksek	Uzun vadeli ve ölçeklenebilir bulut mimarileri
Yeniden satın alma	Değişken	Değişken	Yüksek	Hazır bulut yazılımıyla karşılanabilen gereksinimler
Koruma	Yok	Geçiş yapılmaz	Yok	Buluta taşınması uygun olmayan uygulamalar
Kullanımdan kaldırma	Yok	Kısa	Uygulanamaz	İşlevini veya gerekliliğini kaybetmiş uygulamalar

Uygun strateji; yalnızca teknik açıdan en gelişmiş seçenek değildir. Örneğin kısa sürede taşınması gereken kararlı bir uygulama için yeniden barındırma yeterli olabilirken, yoğun ve değişken talebe sahip stratejik bir uygulama için yeniden yapılandırma daha uygun olabilir. Karar; süre, maliyet, risk ve beklenen bulut faydaları birlikte değerlendirilerek verilmelidir.

4.10. Bulut Sağlayıcılarının Kavramsal Karşılaştırılması

Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud; sanal makine, makine kalıbı, anlık görüntü, coğrafi bölge ve kesintiye uğrayabilir kapasite gibi temel bilgi işlem

kavramlarını destekler. Ancak bu kavramlar her sağlayıcıda farklı hizmet adları ve yönetim seçenekleriyle sunulur.

Bu bölümün amacı sağlayıcıların bütün hizmetlerini karşılaştırmak değil, haftanın konusu olan sanallaştırma ve işlem kaynakları kapsamında temel kavramların karşılıklarını göstermektir.

4.10.1. Sanal makine hizmetleri

Üç sağlayıcının temel sanal makine hizmetleri şunlardır:

- AWS: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Microsoft Azure: Azure Virtual Machines
- Google Cloud: Compute Engine

Bu hizmetlerde kullanıcı; sanal işlemci, bellek, depolama, işletim sistemi ve ağ özelliklerini belirleyerek sanal makine oluşturabilir. Sağlayıcılar farklı adlandırmalar kullansa da temel işlem modeli benzerdir.

4.10.2. Makine türleri ve aileleri

Sağlayıcılar, farklı iş yüklerine uygun sanal makine yapılandırmalarını belirli aileler altında sunar [14], [15], [16]. Genel amaçlı, işlem ağırlıklı, bellek ağırlıklı ve hızlandırılmış hesaplama sınıfları üç sağlayıcıda da bulunmaktadır.

AWS bu yapılandırmaları **instance type**, Azure **VM size**, Google Cloud ise **machine type** olarak adlandırır. Adlandırmalar ve teknik sınırlar farklı olduğundan, bir sağlayıcıdaki sanal makine türü diğer sağlayıcıdaki bir türle yalnızca adına bakılarak eşleştirilmemelidir.

4.10.3. Kalıp, anlık görüntü ve coğrafi yapı

Sanal makine oluşturmak için kullanılan hazır işletim sistemi ve yazılım kalıpları AWS'de **Amazon Machine Image (AMI)**, Azure'da **image**, Google Cloud'da ise **OS image** veya **custom image** olarak sunulur [7], [8], [9].

Diskin belirli bir zamandaki durumunu saklamak için üç sağlayıcı da anlık görüntü mekanizmalarını destekler [11], [12], [13]. Bununla birlikte kapsam, artımlı saklama yöntemi, bölgesel kullanılabilirlik ve geri yükleme seçenekleri sağlayıcıya göre değişebilir.

Coğrafi altyapıda üç sağlayıcı da **region (coğrafi bölge)** kavramını kullanır. Bir bölge içindeki yalıtılmış altyapı konumları ise AWS ve Azure'da **Availability Zone**, Google Cloud'da **zone** olarak adlandırılır [2], [3], [4].

4.10.4. Kapasite seçenekleri

AWS, Azure ve Google Cloud; standart kapasitenin yanı sıra düşük maliyetli ancak kesintiye uğrayabilir sanal makine seçenekleri sunar [20], [21], [22]:

- AWS: Spot Instances

- Azure: Spot Virtual Machines
- Google Cloud: Spot VMs

Bu hizmetlerin ortak özelliği, kullanılabilir fazla kapasiteyi düşük maliyetle sunmaları ve gerekli durumlarda sağlayıcı tarafından sonlandırılabilmeleridir. Kesinti bildirim süresi ve sonlandırma davranışı gibi ayrıntılar sağlayıcıya göre farklılık gösterebilir.

Tablo 12. Temel sanal makine kavramlarının bulut sağlayıcılarındaki karşılıkları

Kavram	AWS	Microsoft Azure	Google Cloud
Sanal makine hizmeti	Amazon EC2	Azure Virtual Machines	Compute Engine
Sanal makine yapılandırması	Instance type	VM size	Machine type
Hazır veya özel makine kalıbı	Amazon Machine Image	Image	OS image / Custom image
Disk durumunun kopyası	EBS snapshot	Managed disk snapshot	Disk snapshot
Coğrafi bölge	Region	Region	Region
Bölge içindeki yalıtılmış konum	Availability Zone	Availability Zone	Zone
Kesintiye uğrayabilir kapasite	Spot Instance	Spot Virtual Machine	Spot VM

Tablodaki hizmetler kavramsal olarak benzer amaçlara hizmet etse de tamamen aynı değildir. Bir sağlayıcıdan diğerine geçiş yapılırken yalnızca hizmet adları değil; işlemci mimarisi, disk türleri, ağ yapısı, bölgesel kullanılabilirlik, hizmet kotaları ve fiyatlandırma koşulları da değerlendirilmelidir.

4.11. Mimari Karar Süreci ve Örnek İş Yükü Değerlendirmesi

Bulut ortamında sanal makine seçimi yalnızca işlemci ve bellek miktarının belirlenmesinden ibaret değildir. İş yükünün performans, süreklilik, ölçeklenebilirlik, veri güvenliği ve maliyet gereksinimleri birlikte değerlendirilmelidir.

Temel mimari karar süreci şu sorularla yürütülebilir:

1. Uygulama hangi kaynakları yoğun olarak kullanmaktadır?
2. İş yükü sürekli mi, dönemsel mi yoksa değişken midir?
3. Uygulama kesintiyi tolere edebilir mi?
4. Hangi coğrafi bölge ve erişilebilirlik alanı kullanılmalıdır?

5. Uygulama mevcut haliyle mi taşınacak, yoksa değiştirilecek midir?
6. Yedekleme ve geri dönüş gereksinimleri nelerdir?
7. Seçilen mimari maliyet ve kapasite açısından sürdürülebilir midir?

4.11.1. Örnek iş yükü

Bir üniversitenin öğrenci bilgi sisteminin kurum içindeki fiziksel sunuculardan bulut ortamına taşınacağı varsayılsın. Sistem yıl boyunca kullanılmakta; ancak ders kayıtları, sınav sonuçlarının açıklanması ve akademik kayıt dönemlerinde yoğun talep almaktadır.

Sistem için aşağıdaki gereksinimler belirlenmiştir:

- Uygulama yıl boyunca erişilebilir olmalıdır.
- Kayıt dönemlerinde kullanıcı sayısı önemli ölçüde artmaktadır.
- Öğrenci verileri nedeniyle güvenlik ve veri yerleşimi önemlidir.
- Sunucu arızası hizmetin tamamen durmasına yol açmamalıdır.
- Güncelleme öncesinde geri dönüş noktası oluşturulmalıdır.
- Maliyet, düşük kullanım dönemlerinde kontrol altında tutulmalıdır.

4.11.2. Mimari kararların oluşturulması

Bu gereksinimlere göre aşağıdaki kararlar alınabilir:

- **Geçiş stratejisi:** İlk aşamada uygulama yeniden barındırma yaklaşımıyla sanal makinelere taşınabilir. Daha sonra yönetilen hizmetlere geçiş için yeniden platformlama değerlendirilebilir.
- **Sanal makine ailesi:** Başlangıçta genel amaçlı bir sanal makine ailesi seçilebilir. İzleme sonuçlarında işlemci veya bellek darboğazı görülürse farklı bir aileye geçilebilir.
- **Boyutlandırma:** Kaynaklar yalnızca eski fiziksel sunucunun özelliklerine göre belirlenmemeli; gerçek işlemci, bellek ve disk kullanım ölçümleri dikkate alınmalıdır.
- **Coğrafi yerleşim:** Kullanıcılara yakın, mevzuata ve veri yerleşimi gereksinimlerine uygun bir coğrafi bölge seçilmelidir.
- **Erişilebilirlik:** Kritik uygulama bileşenleri, tek bir hata noktasını önlemek amacıyla birden fazla erişilebilirlik alanına dağıtılmalıdır.
- **Kalıp ve anlık görüntü:** Standart sunucu kurulumu için güncel bir makine kalıbı kullanılmalı; sistem güncellemelerinden önce disk anlık görüntüsü alınmalıdır.

- **Kapasite modeli:** Sürekli çalışan temel sunucular için standart veya taahhütlü kapasite kullanılabilir. Kesintiye uğrayabilir kapasite ise yalnızca kritik olmayan ve yeniden başlatılabilen arka plan işlemlerinde tercih edilmelidir.
- **İzleme ve yeniden boyutlandırma:** Sistem devreye alındıktan sonra kullanım değerleri izlenmeli, gereğinden büyük veya küçük sanal makineler yeniden boyutlandırılmalıdır.

Tablo 13. Örnek iş yükü için gereksinim–mimari karar eşleştirmesi

Gereksinim	Mimari karar	Gerekçe
Yıl boyunca erişilebilirlik	Temel bileşenlerde standart veya taahhütlü kapasite	Kesinti riski düşük, sürekli kullanılabilir işlem kapasitesi sağlar
Dönemsel talep artışı	Ölçeklenebilir sanal makine yapısı	Yoğun dönemlerde ek kapasite kullanılmasını sağlar
Donanım veya alan arızasına dayanıklılık	Birden fazla erişilebilirlik alanı	Tek bir fiziksel konuma bağımlılığı azaltır
Standart sunucu kurulumu	Sürümü yönetilen makine kalıbı	Tutarlı ve tekrarlanabilir kurulum sağlar
Güncellemeden sonra geri dönüş	Anlık görüntü ve düzenli yedekleme	Hatalı değişikliklerden kurtarmayı kolaylaştırır
Kritik olmayan toplu işlemler	Kesintiye uğrayabilir kapasite	Kesinti tolere edilebildiğinde maliyeti azaltabilir
Hızlı ilk geçiş	Yeniden barındırma	Uygulamada büyük değişiklik yapmadan taşınmasını sağlar
Uzun vadeli iyileştirme	Yeniden platformlama	Yönetilen bulut hizmetlerinden yararlanılmasını sağlar

4.11.3. Kararın değerlendirilmesi

Önerilen mimari yalnızca teknik açıdan uygulanabilir olmakla kalmamalı; maliyet, yönetilebilirlik ve risk bakımından da değerlendirilmelidir. Örneğin bütün sanal makinelerin en yüksek kapasitede çalıştırılması performans sorunlarını azaltabilir; ancak gereksiz maliyet oluşturur. Benzer şekilde bütün kaynakların kesintiye uğrayabilir kapasitede çalıştırılması maliyeti düşürürken hizmet sürekliliğini tehlikeye atabilir.

Bu nedenle uygun mimari, en yüksek kapasiteyi veya en düşük maliyeti sağlayan çözüm değil; iş yükünün gereksinimleri arasında kabul edilebilir denge kuran çözümdür. Seçimler izleme sonuçları ve değişen gereksinimler doğrultusunda yeniden değerlendirilmelidir.

5. Hafta Özeti

Bu hafta, bulut bilişimin temelini oluşturan sanallaştırma teknolojisi, sanal makineler ve bulut sağlayıcılarının küresel işlem altyapısı ele alınmıştır. Sanallaştırma; işlemci, bellek, depolama ve ağ gibi fiziksel kaynakların yazılım aracılığıyla soyutlanmasını ve birden fazla yalıtılmış çalışma ortamına paylaştırılmasını sağlar. Sanallaştırma tek başına bulut bilişim anlamına gelmese de kaynak havuzlama, hızlı kaynak sağlama ve esnek kapasite yönetiminin temelini oluşturur.

Hypervisor (hipervizör), fiziksel kaynakları sanal makineler arasında paylaştıran ve sanal makinelerin birbirinden yalıtılmasını sağlayan yazılım katmanıdır. Tip 1 hipervizörler doğrudan fiziksel donanım üzerinde, Tip 2 hipervizörler ise bir ana işletim sistemi üzerinde çalışır. Donanım destekli sanallaştırma işlemcinin sağladığı özelliklerden yararlanırken paravirtualization (yarı sanallaştırma), konuk işletim sisteminin hipervizörle daha verimli iletişim kurmasını amaçlar.

Virtual machine (sanal makine, VM); kendisine tahsis edilmiş sanal işlemci, bellek, disk ve ağ bileşenleriyle çalışan yalıtılmış bir bilişim ortamıdır. Her sanal makine kendi işletim sistemine sahiptir ve başlatma, durdurma, yeniden başlatma, yeniden boyutlandırma ve silme gibi yaşam döngüsü işlemleriyle yönetilir. Sanal makinenin durdurulması veya silinmesi, bağlı disklerin ve diğer kaynakların otomatik olarak ortadan kalktığı anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle her kaynağın yaşam döngüsü ayrıca değerlendirilmelidir.

Sanal makineler ile container'lar farklı soyutlama düzeylerine sahiptir. Sanal makineler kendi konuk işletim sistemlerini kullanırken container'lar genellikle ana sistemin çekirdeğini paylaşır. Bu nedenle container'lar daha hafif ve hızlı başlatılabilir; buna karşılık sanal makineler işletim sistemi düzeyinde daha güçlü ayrım sağlar. Bu iki yaklaşım birbirinin zorunlu alternatifi değildir. Bulut ortamlarında container'ların sanal makineler üzerinde çalıştırılması yaygın bir uygulamadır.

Machine image (makine kalıbı), yeni sanal makinelerin tutarlı ve tekrarlanabilir biçimde oluşturulmasını sağlar. Snapshot (anlık görüntü) ise genellikle bir diskin belirli bir zamandaki durumunu kaydeder. Makine kalıpları yeni kaynakların oluşturulmasına, anlık görüntüler ise yedekleme ve geri dönüş işlemlerine yardımcı olur. Bununla birlikte anlık görüntü tek başına bütün sistem için eksiksiz bir yedekleme stratejisi olarak değerlendirilmemelidir.

Bulut sağlayıcıları, farklı iş yükleri için çeşitli sanal makine aileleri sunar. Genel amaçlı, işlem ağırlıklı, bellek ağırlıklı, depolama ağırlıklı ve hızlandırılmış hesaplama örnekleri bu sınıflar arasındadır. Doğru boyutlandırma yapılırken yalnızca sanal işlemci ve bellek miktarı değil; disk performansı, ağ kapasitesi, işlemci mimarisi ve uygulamanın gerçek kullanım değerleri de dikkate alınmalıdır. Gereğinden büyük sanal makineler maliyeti artırırken gereğinden küçük makineler performans ve süreklilik sorunlarına yol açabilir.

Kaynakça

[1] K. Scarfone, M. Souppaya, and P. Hoffman, “Guide to Security for Full Virtualization Technologies,” National Institute of Standards and Technology, NIST Special Publication (SP) 800-125, Jan. 2011. doi: 10.6028/NIST.SP.800-125.
[2] “Regions and Zones - Amazon Elastic Compute Cloud.” Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
[3] glynnniall, “What are Azure regions?” Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/reliability/regions-overview
[4] “Regions and zones | Compute Engine,” Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/compute/docs/regions-zones
[5] “About the migration strategies - AWS Prescriptive Guidance.” Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/large-migration-guide/migration-strategies.html
[6] G. J. Popek and R. P. Goldberg, “Formal requirements for virtualizable third generation architectures,” *Commun. ACM*, vol. 17, no. 7, pp. 412–421, Jul. 1974, doi: 10.1145/361011.361073.
[7] “Amazon Machine Images in Amazon EC2 - Amazon Elastic Compute Cloud.” Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
[8] sandeepraichura, “Share VM images in a compute gallery - Azure Virtual Machines.” Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/shared-image-galleries
[9] “OS images | Compute Engine,” Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/compute/docs/images
[10] M. Souppaya, J. Morello, and K. Scarfone, “Application Container Security Guide,” National Institute of Standards and Technology, NIST Special Publication (SP) 800-190, Sep. 2017. doi: 10.6028/NIST.SP.800-190.
[11] “Amazon EBS snapshots - Amazon EBS.” Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-snapshots.html
[12] roygara, “Create an Azure snapshot of a virtual hard disk - Azure Virtual Machines.” Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/snapshot-copy-managed-disk
[13] “About archive and standard disk snapshots | Compute Engine,” Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/compute/docs/disks/snapshots
[14] “Amazon EC2 instance types - Amazon Elastic Compute Cloud.” Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html
[15] mattmcinnes, “Virtual machine sizes overview - Azure Virtual Machines.” Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/overview

[16] "Machine families resource and comparison guide | Compute Engine," Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/compute/docs/machine-resource
[17] "Reserve compute capacity with EC2 On-Demand Capacity Reservations - Amazon Elastic Compute Cloud." Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-capacity-reservations.html
[18] pri-mittal, "Prepay for Azure virtual machines to save money - Azure Virtual Machines." Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/prepay-reserved-vm-instances
[19] "About reservations | Compute Engine," Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/compute/docs/instances/reservations-overview
[20] "Spot Instances - Amazon Elastic Compute Cloud." Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html
[21] iamwilliew, "About Azure Spot Virtual Machines - Azure Virtual Machines." Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/spot-vms
[22] "Spot VMs | Compute Engine," Google Cloud Documentation. Accessed: Sep. 18, 2026. [Online]. Available: https://docs.cloud.google.com/compute/docs/instances/spot

---

Bölüm Çalışma Soruları

Aşağıdaki sorular, Hafta 2 kapsamında ele alınan temel kavramların tekrar edilmesi ve farklı iş yüklerine uygulanması amacıyla hazırlanmıştır. Soruları yanıtlarken yalnızca kavramları tanımlamak yerine seçimlerin teknik ve operasyonel gerekçelerini de açıklayınız.

1. Sanallaştırma nedir? Sanallaştırmanın bulut bilişim altyapısının oluşturulmasına sağladığı üç temel katkıyı açıklayınız.

2. Sanallaştırılmış bir veri merkezinin neden tek başına bulut bilişim ortamı olarak kabul edilemeyeceğini açıklayınız.

3. Hypervisor (hipervizör) hangi görevleri yerine getirir? Tip 1 ve Tip 2 hipervizörleri çalışma biçimleri açısından karşılaştırınız.

4. Hardware-assisted virtualization (donanım destekli sanallaştırma) ile paravirtualization (yarı sanallaştırma) arasındaki temel fark nedir?

5. Bir sanal makinenin temel bileşenleri nelerdir? Sanal işlemci, bellek, disk ve ağ bileşenlerinin fiziksel kaynaklarla ilişkisini açıklayınız.

6. Bir sanal makinenin başlatılması, durdurulması ve silinmesi işlemleri arasında ne fark vardır? Sanal makine silindiğinde bağlı bütün kaynakların otomatik olarak silindiği neden varsayılmamalıdır?

7. Sanal makine ile container arasındaki temel mimari fark nedir? Bu iki yaklaşımın aynı sistem içerisinde birlikte kullanılabileceği bir örnek veriniz.

8. Machine image (makine kalıbı) ile snapshot (anlık görüntü) arasındaki farkı açıklayınız. Hangi durumda makine kalıbı, hangi durumda anlık görüntü kullanılması daha uygundur?

9. Genel amaçlı, işlem ağırlıklı ve bellek ağırlıklı sanal makine ailelerinin her biri için uygun birer iş yükü örneği veriniz.

10. Bir sanal makine yalnızca sanal işlemci ve bellek miktarına bakılarak neden doğru biçimde boyutlandırılamaz? Boyutlandırma sırasında değerlendirilmesi gereken diğer unsurları yazınız.

11. Gereğinden büyük ve gereğinden küçük sanal makine seçiminin maliyet, performans ve hizmet sürekliliği üzerindeki etkilerini karşılaştırınız.

12. Region (coğrafi bölge) seçilirken hangi teknik, hukuki ve ekonomik ölçütler değerlendirilmelidir?

13. Availability Zone (erişilebilirlik alanı) nedir? Bir uygulamanın birden fazla erişilebilirlik alanına dağıtılması hangi riski azaltır? Bu dağıtım tek başına yüksek erişilebilirlik sağlamak için yeterli midir?

14. Standart kapasite, kullanım taahhüdü, kapasite rezervasyonu ve kesintiye uğrayabilir kapasite modellerini amaçları bakımından karşılaştırınız.

15. Kesintiye uğrayabilir sanal makinelerin kritik bir veritabanı sunucusu için uygun olmamasının nedenini açıklayınız. Bu kapasite modeline uygun iki iş yükü örneği veriniz.

16. Rehost (yeniden barındırma), replatform (yeniden platformlama) ve refactor/re-architect (yeniden yapılandırma) stratejileri arasındaki farkları açıklayınız. Hızlı taşınması gereken eski bir uygulama için hangi yaklaşımı tercih ederdiniz?

17. AWS'de *instance type*, Microsoft Azure'da *VM size* ve Google Cloud'da *machine type* terimleri hangi ortak kavramı ifade eder? Benzer hizmetlerin neden tamamen eş değer olduğu varsayılmamalıdır?

18. Bir araştırma laboratuvarı, büyük miktarda görüntü verisi üzerinde belirli dönemlerde makine öğrenmesi modelleri eğitmektedir. Eğitim işlemleri yüksek işlem gücü gerektirmekte, ancak yıl boyunca sürekli çalışmamaktadır. İşlem yarıda kesildiğinde son kaydedilen kontrol noktasından yeniden başlatılabilmektedir.

Bu iş yükü için aşağıdaki kararları gerekçeleriyle belirleyiniz:

- Uygun sanal makine ailesi,
- Merkezi işlem birimi veya grafik işlem birimi tercihi,
- Standart ya da kesintiye uğrayabilir kapasite seçimi,
- Sanal makine kaynaklarının hangi zamanlarda oluşturulup kaldırılması gerektiği,
- Makine kalıbı ve anlık görüntünün nasıl kullanılabileceği,
- Coğrafi bölge seçiminde dikkate alınması gereken ölçütler.
